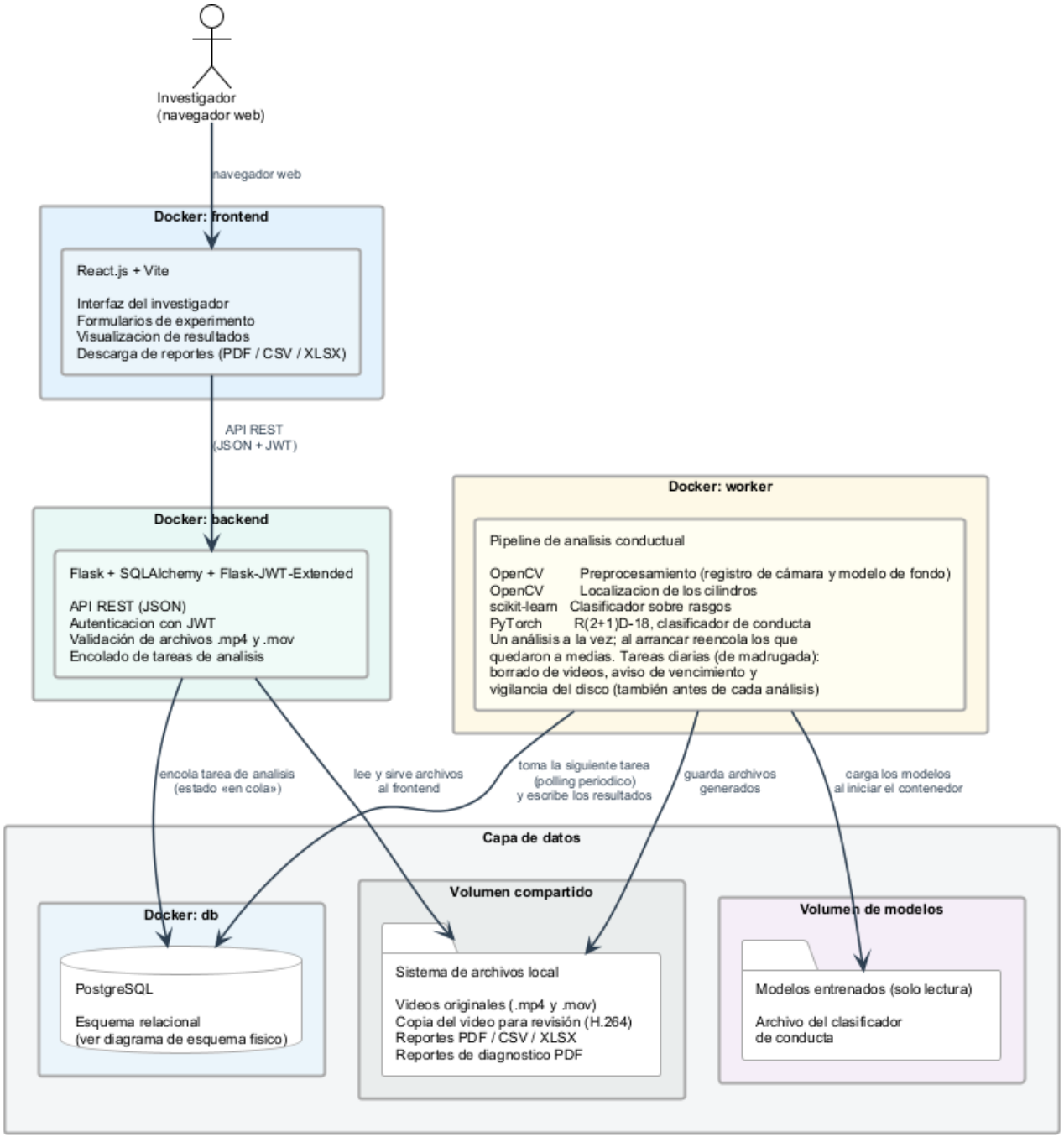

Investigador
(navegador web)
navegador web
Docker: frontend
React.js + Vite
Interfaz del investigador
Formularios de experimento
Visualizacion de resultados
Descarga de reportes (PDF / CSV / XLSX)
API REST
(JSON + JWT)
Docker: backend
Flask + SQLAlchemy + Flask-JWT-Extended
API REST (JSON)
Autenticacion con JWT
Validación de archivos .mp4 y .mov
Encolado de tareas de analisis
Docker: worker
Pipeline de analisis conductual
OpenCV Preprocesamiento (registro de cámara y modelo de fondo)
OpenCV Localizacion de los cilindros
scikit-learn Clasificador sobre rasgos
PyTorch R(2+1)D-18, clasificador de conducta
Un análisis a la vez; al arrancar reencola los que
quedaron a medias. Tareas diarias (de madrugada):
borrado de videos, aviso de vencimiento y
vigilancia del disco (también antes de cada análisis)
encola tarea de analisis
(estado «en cola»)
lee y sirve archivos
al frontend
toma la siguiente tarea
(polling periodico)
y escribe los resultados
guarda archivos
generados
carga los modelos
al iniciar el contenedor
Capa de datos
Docker: db
PostgreSQL
Esquema relacional
(ver diagrama de esquema fisico)
Volumen compartido
Sistema de archivos local
Videos originales (.mp4 y .mov)
Copia del video para revisión (H.264)
Reportes PDF / CSV / XLSX
Reportes de diagnostico PDF
Volumen de modelos
Modelos entrenados (solo lectura)
Archivo del clasificador
de conducta

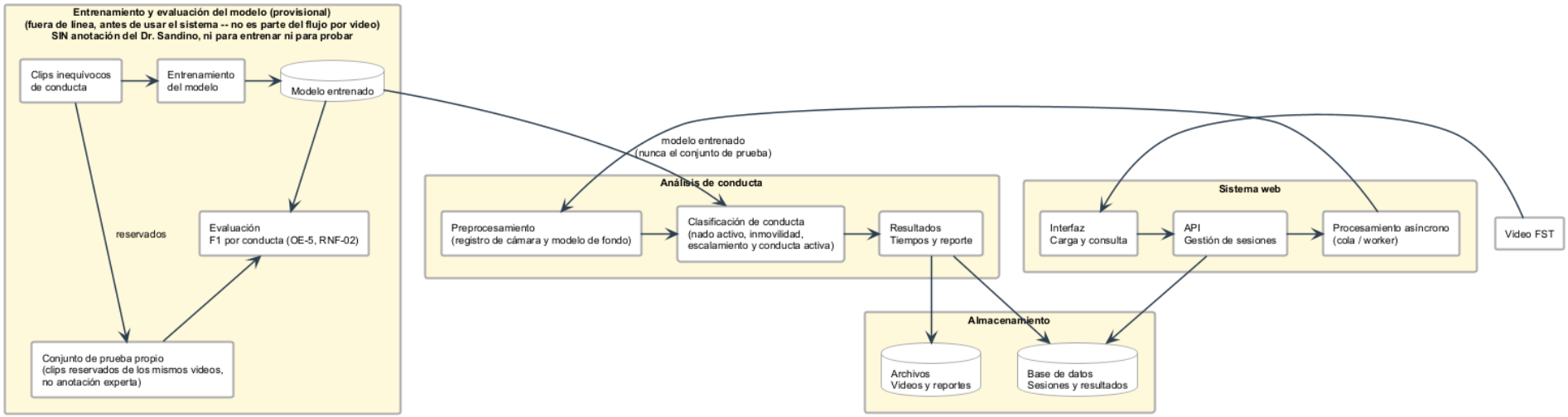
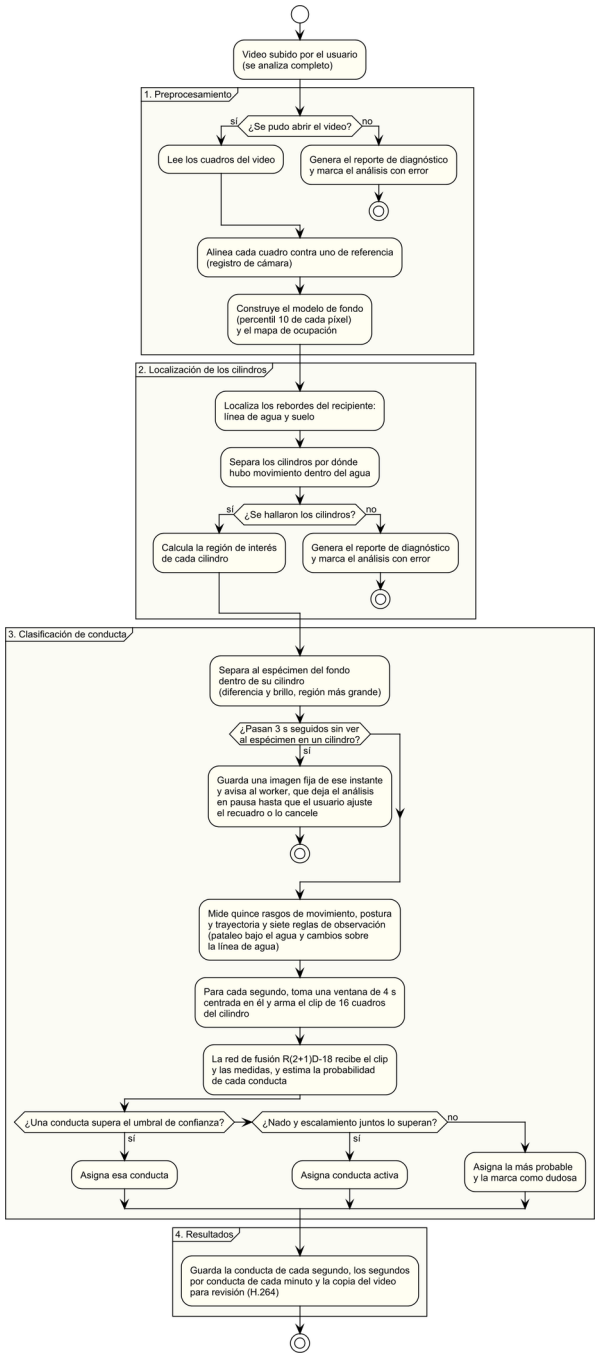

Entrenamiento y evaluación del modelo (provisional)
(fuera de línea, antes de usar el sistema -- no es parte del flujo por video)
SIN anotación del Dr. Sandino, ni para entrenar ni para probar
Clips inequívocos de conducta
Entrenamiento del modelo
Modelo entrenado
reservados
Evaluación
F1 por conducta (OE-5, RNF-02)
Conjunto de prueba propio
(clips reservados de los mismos videos, no anotación experta)
modelo entrenado
(nunca el conjunto de prueba)
Análisis de conducta
Preprocesamiento
(registro de cámara y modelo de fondo)
Clasificación de conducta
(nado activo, inmovilidad, escalamiento y conducta activa)
Resultados
Tiempos y reporte
Sistema web
Interfaz
Carga y consulta
API
Gestión de sesiones
Procesamiento asíncrono
(cola / worker)
Video FST
Almacenamiento
Archivos
Videos y reportes
Base de datos
Sesiones y resultados

Diagrama de flujo del pipeline de análisis conductual



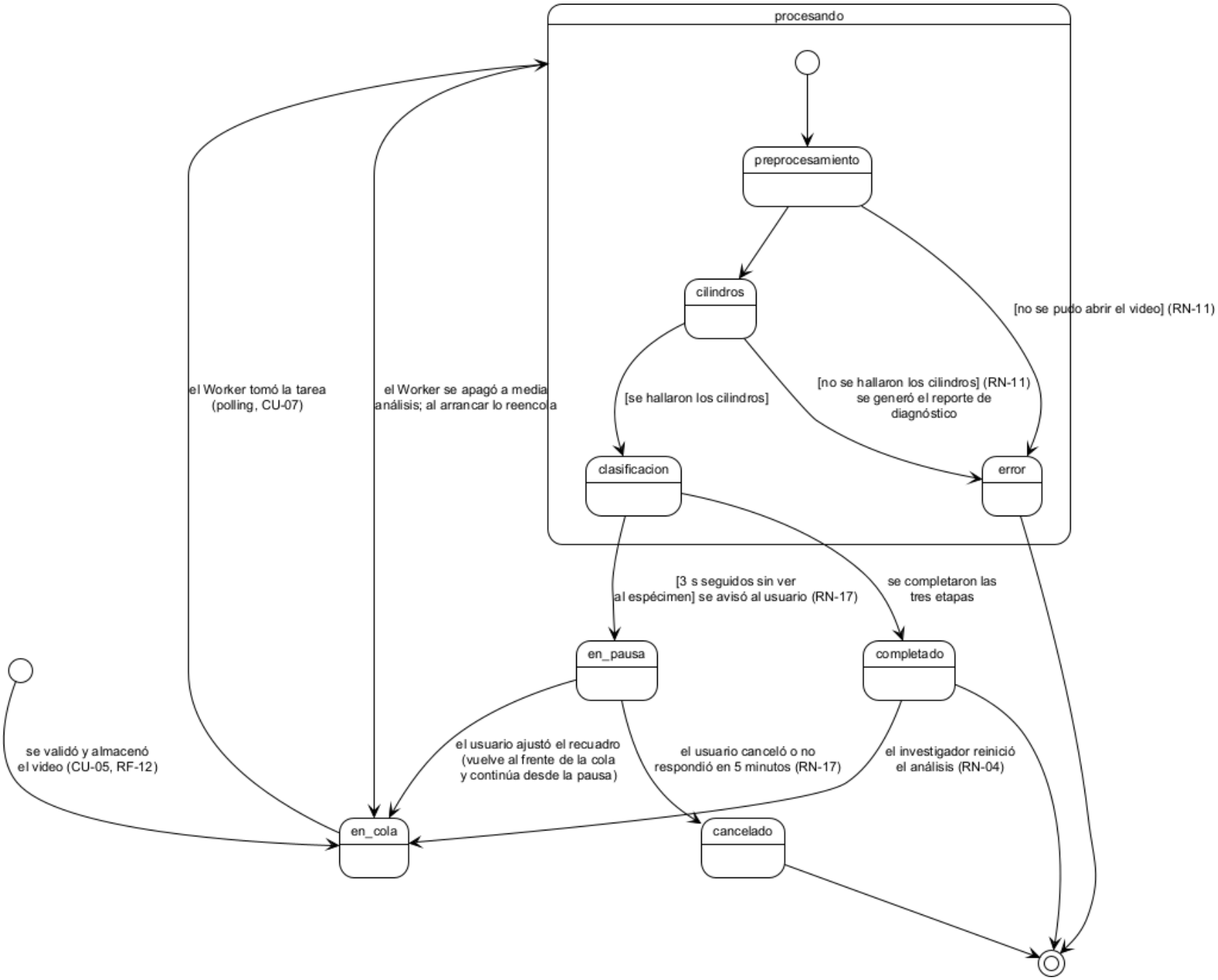
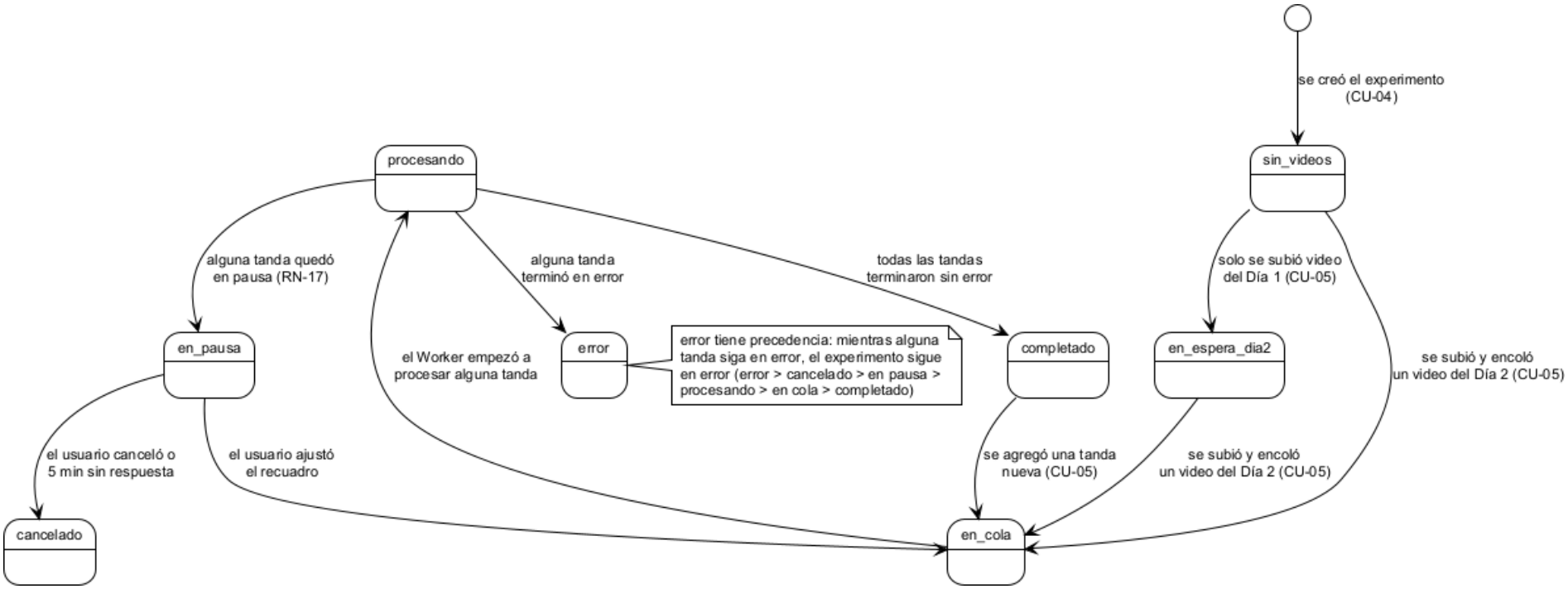
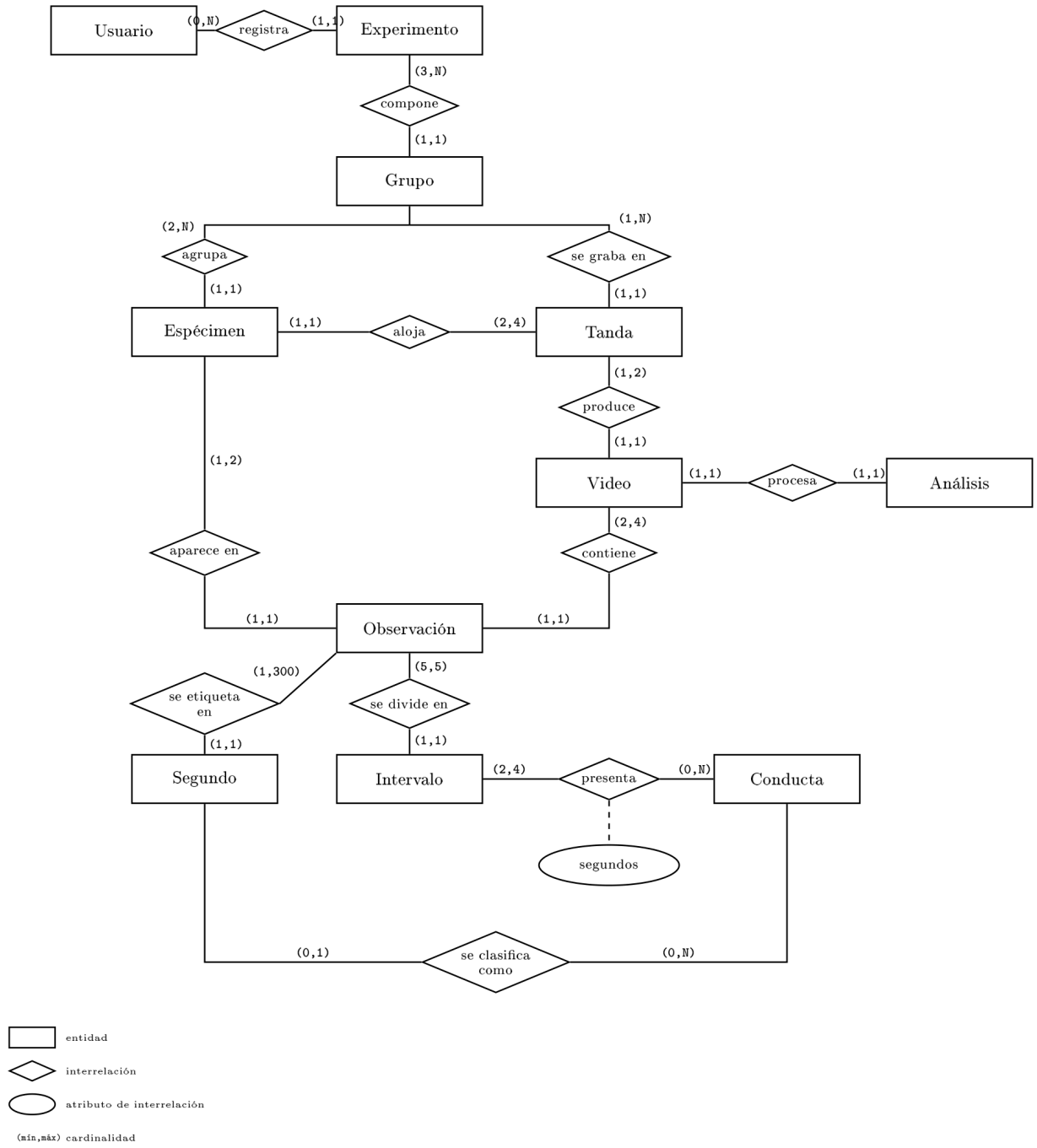
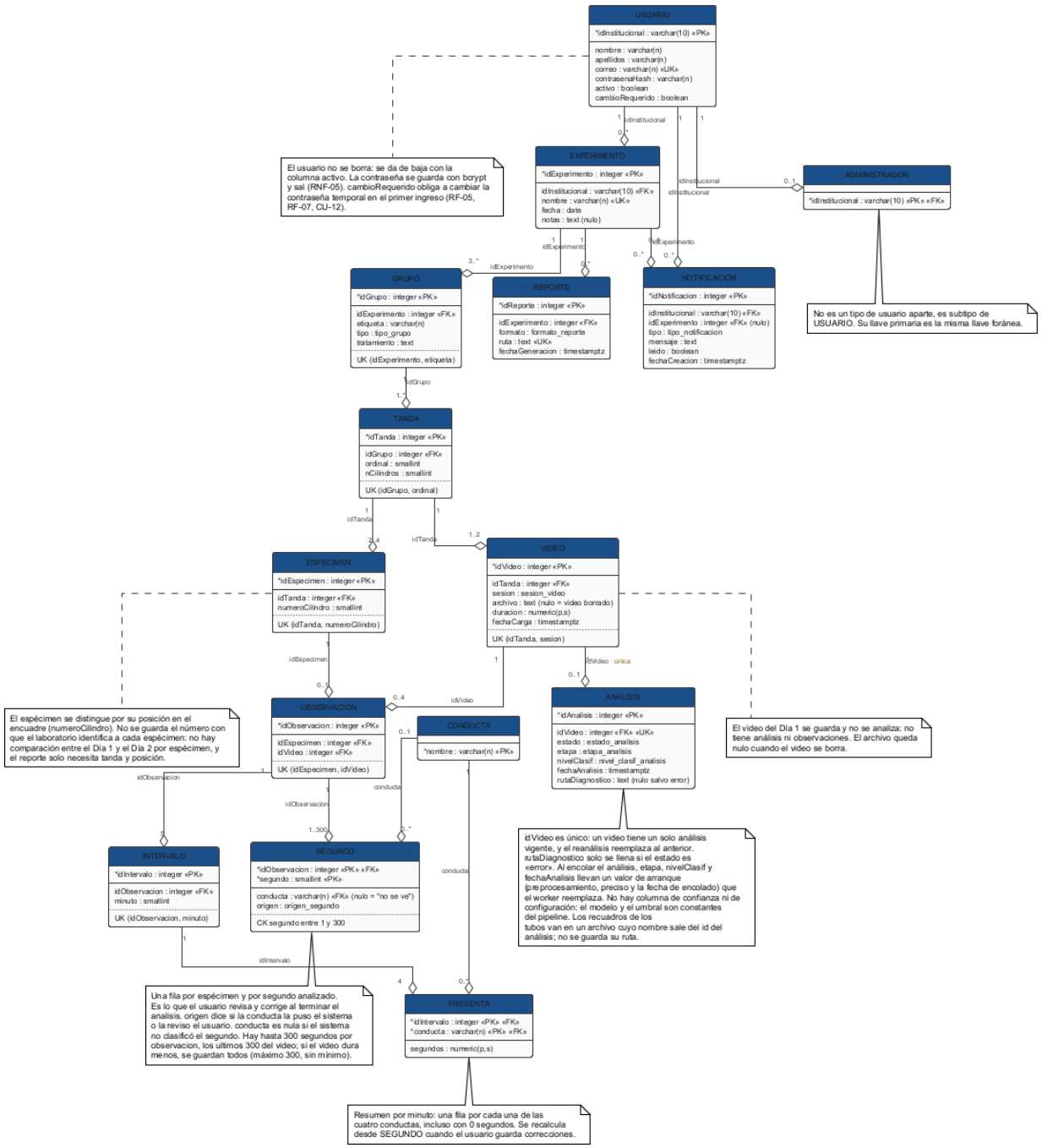

procesando
preprocesamiento
cilindros
clasificacion
error
[no se pudo abrir el video] (RN-11)
[se hallaron los cilindros]
[no se hallaron los cilindros] (RN-11)
se generó el reporte de diagnóstico
el Worker tomó la tarea (polling, CU-07)
el Worker se apagó a media análisis; al arrancar lo reencola
[3 s seguidos sin ver al espécimen] se avisó al usuario (RN-17)
se completaron las tres etapas
en_pausa
completado
se validó y almacenó el video (CU-05, RF-12)
el usuario ajustó el recuadro (vuelve al frente de la cola y continúa desde la pausa)
el usuario canceló o no respondió en 5 minutos (RN-17)
el investigador reinició el análisis (RN-04)
en_cola
cancelado

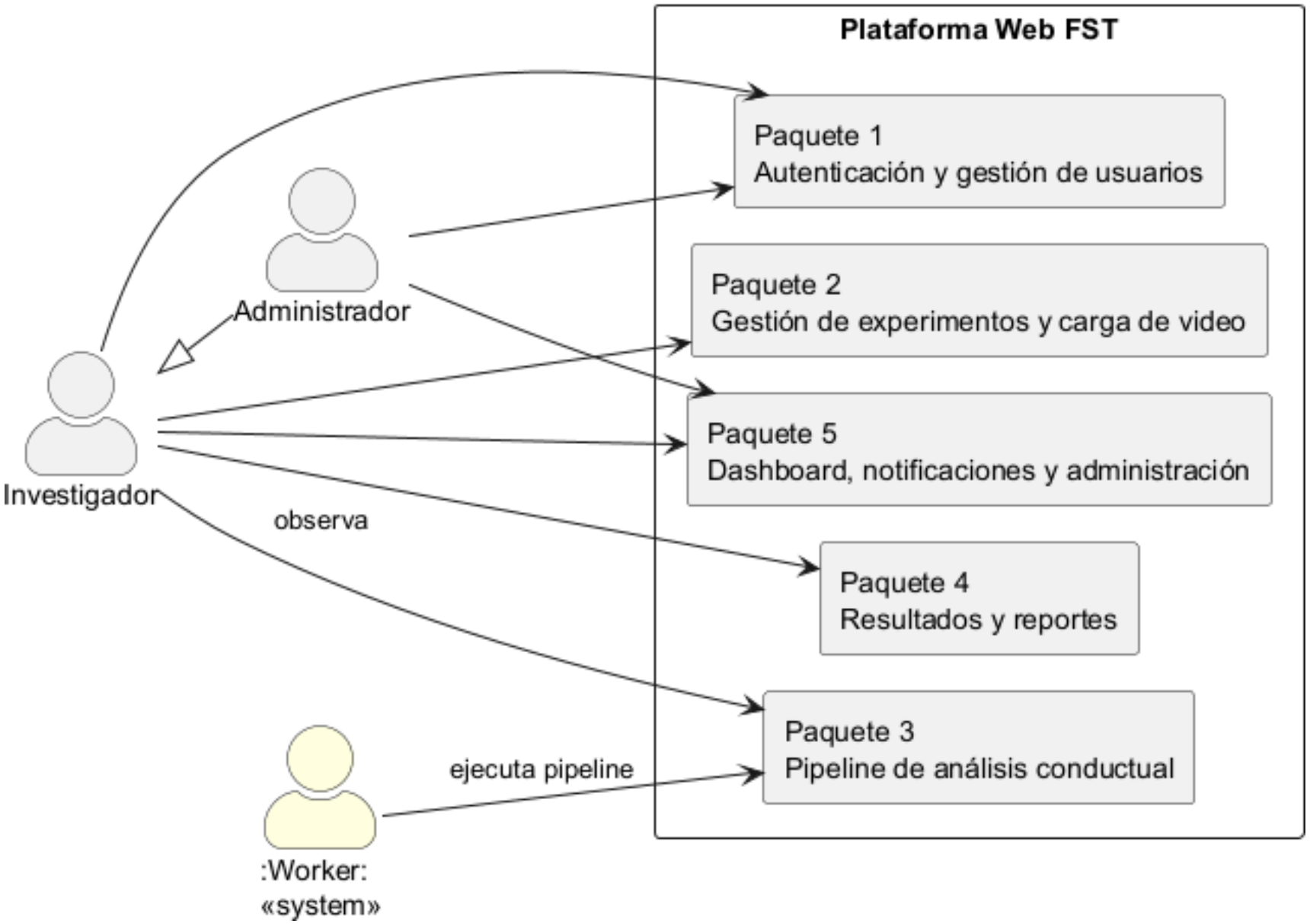
Diagrama de estados agregado de un experimento



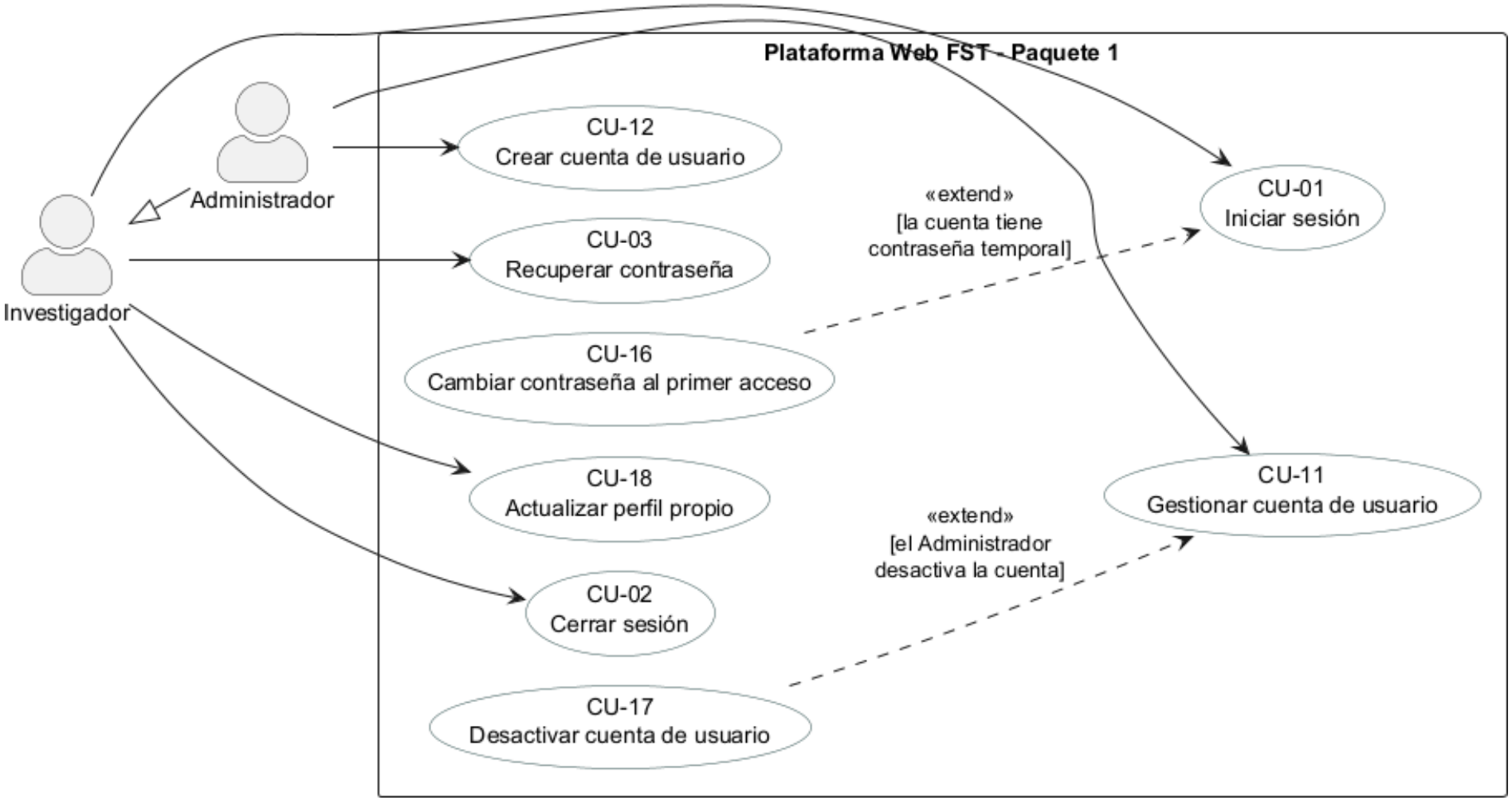

Usuario
(0,N)
registra
(1,1)
Experimento
(3,N)
compone
(1,1)
Grupo
(2,N)
agrupa
(1,1)
(1,N)
se graba en
(1,1)
Espécimen
(1,1)
aloja
(2,4)
Tanda
(1,2)
produce
(1,1)
(1,2)
Video
(1,1)
procesa
(1,1)
Análisis
(2,4)
aparece en
contiene
(1,1)
Observación
(1,1)
(1,300)
(5,5)
se etiqueta en
se divide en
(1,1)
(1,1)
Segundo
Intervalo
(2,4)
presenta
(0,N)
Conducta
segundos
(0,1)
se clasifica como
(0,N)
entidad
interrelación
atributo de interrelación
(mín,máx) cardinalidad


USUARIO
*idInstitucional : varchar(10) «PK»
nombre : varchar(n)
apellidos : varchar(n)
correo : varchar(n) «UK»
contrasenaHash : varchar(n)
activo : boolean
cambioRequerido : boolean
El usuario no se borra: se da de baja con la columna activo. La contraseña se guarda con bcrypt y sal (RNF-05). cambioRequerido obliga a cambiar la contraseña temporal en el primer ingreso (RF-05, RF-07, CU-12).
EXPERIMENTO
*idExperimento : integer «PK»
idInstitucional : varchar(10) «FK»
nombre : varchar(n) «UK»
fecha : date
notas : text (nulo)
ADMINISTRADOR
*idInstitucional : varchar(10) «PK» «FK»
No es un tipo de usuario aparte, es subtipo de USUARIO. Su llave primaria es la misma llave foránea.
GRUPO
*idGrupo : integer «PK»
idExperimento : integer «FK»
etiqueta : varchar(n)
tipo : tipo_grupo
tratamiento : text
UK (idExperimento, etiqueta)
REPORTE
*idReporte : integer «PK»
idExperimento : integer «FK»
formato : formato_reporte
ruta : text «UK»
fechaGeneracion : timestamptz
NOTIFICACION
*idNotificacion : integer «PK»
idInstitucional : varchar(10) «FK»
idExperimento : integer «FK» (nulo)
tipo : tipo_notificacion
mensaje : text
leido : boolean
fechaCreacion : timestamptz
TANDA
*idTanda : integer «PK»
idGrupo : integer «FK»
ordinal : smallint
nCilindros : smallint
UK (idGrupo, ordinal)
ESPECIMEN
*idEspecimen : integer «PK»
idTanda : integer «FK»
numeroCilindro : smallint
UK (idTanda, numeroCilindro)
El espécimen se distingue por su posición en el encuadre (numeroCilindro). No se guarda el número con que el laboratorio identifica a cada espécimen: no hay comparación entre el Día 1 y el Día 2 por espécimen, y el reporte solo necesita tanda y posición.
VIDEO
*idVideo : integer «PK»
idTanda : integer «FK»
sesion : sesion_video
archivo : text (nulo = video borrado)
duracion : numeric(p,s)
fechaCarga : timestamptz
UK (idTanda, sesion)
El video del Día 1 se guarda y no se analiza: no tiene análisis ni observaciones. El archivo queda nulo cuando el video se borra.
OBSERVACION
*idObservacion : integer «PK»
idEspecimen : integer «FK»
idVideo : integer «FK»
UK (idEspecimen, idVideo)
CONDUCTA
*nombre : varchar(n) «PK»
ANALISIS
*idAnalisis : integer «PK»
idVideo : integer «FK» «UK»
estado : estado_analisis
etapa : etapa_analisis
nivelClasif : nivel_clasif_analisis
fechaAnalisis : timestamptz
rutaDiagnostico : text (nulo salvo error)
idVideo es único: un video tiene un solo análisis vigente, y el reanálisis reemplaza al anterior. rutaDiagnostico solo se llena si el estado es «error». Al encolar el análisis, etapa, nivelClasif y fechaAnalisis llevan un valor de arranque (preprocesamiento, preciso y la fecha de encolado) que el worker reemplaza. No hay columna de confianza ni de configuración: el modelo y el umbral son constantes del pipeline. Los recuadros de los tubos van en un archivo cuyo nombre sale del id del análisis; no se guarda su ruta.
INTERVALO
*idIntervalo : integer «PK»
idObservacion : integer «FK»
minuto : smallint
UK (idObservacion, minuto)
SEGUNDO
*idObservacion : integer «PK» «FK»
*segundo : smallint «PK»
conducta : varchar(n) «FK» (nulo = "no se ve")
origen : origen_segundo
CK segundo entre 1 y 300
Una fila por espécimen y por segundo analizado. Es lo que el usuario revisa y corrige al terminar el analisis. origen dice si la conducta la puso el sistema o la revisó el usuario. conducta es nula si el sistema no clasificó el segundo. Hay hasta 300 segundos por observacion, los ultimos 300 del video; si el video dura menos, se guardan todos (máximo 300, sin mínimo).
PRESENTA
*idIntervalo : integer «PK» «FK»
*conducta : varchar(n) «PK» «FK»
segundos : numeric(p,s)
Resumen por minuto: una fila por cada una de las cuatro conductas, incluso con 0 segundos. Se recalcula desde SEGUNDO cuando el usuario guarda correcciones.

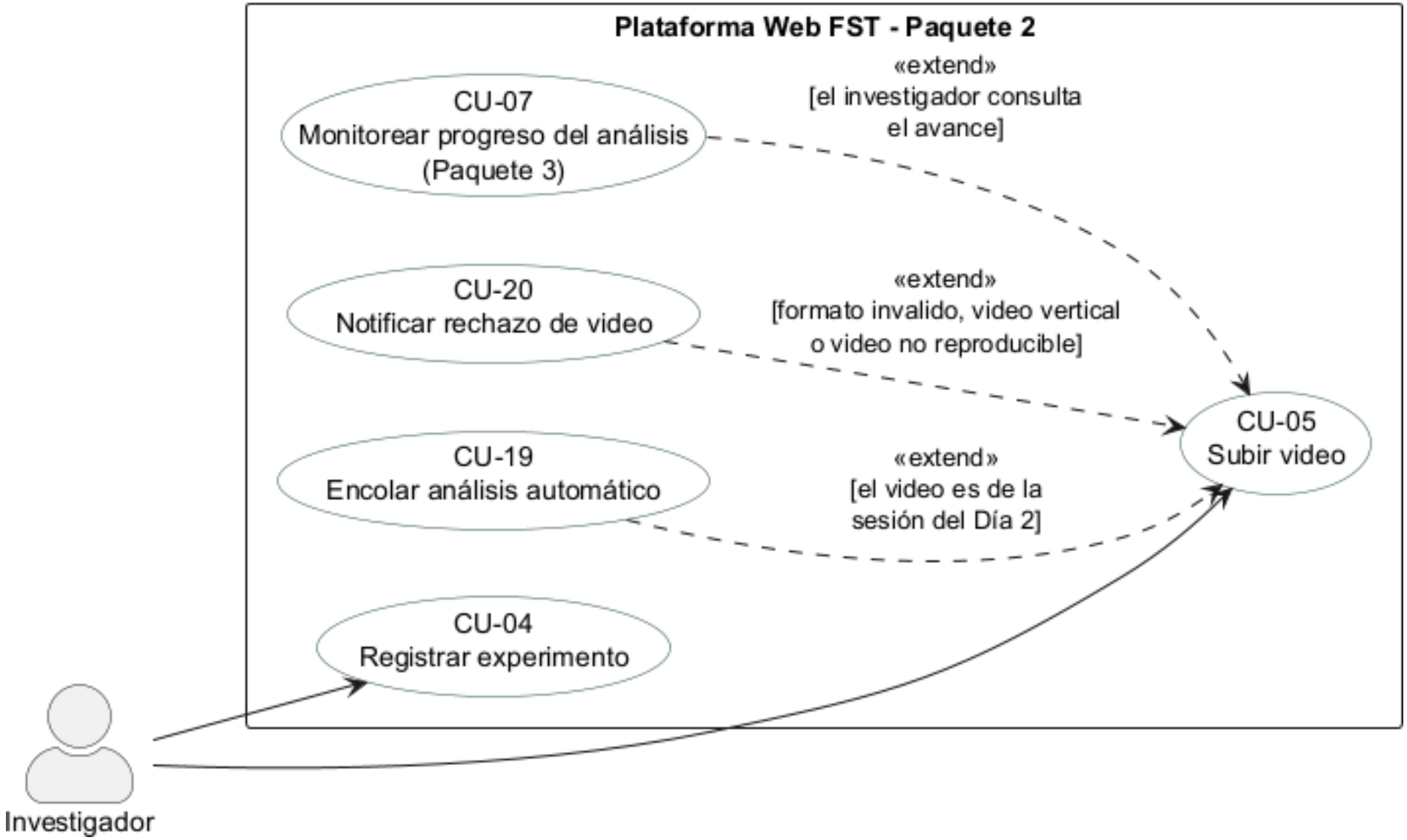
Plataforma Web FST
Visión general del sistema

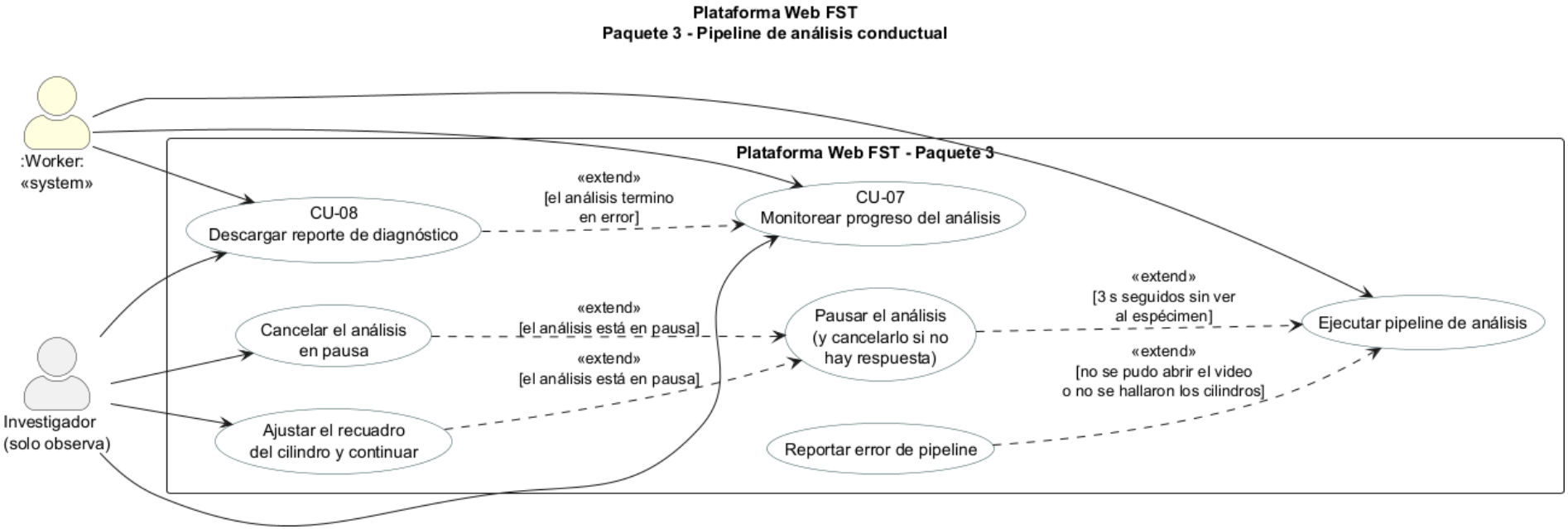


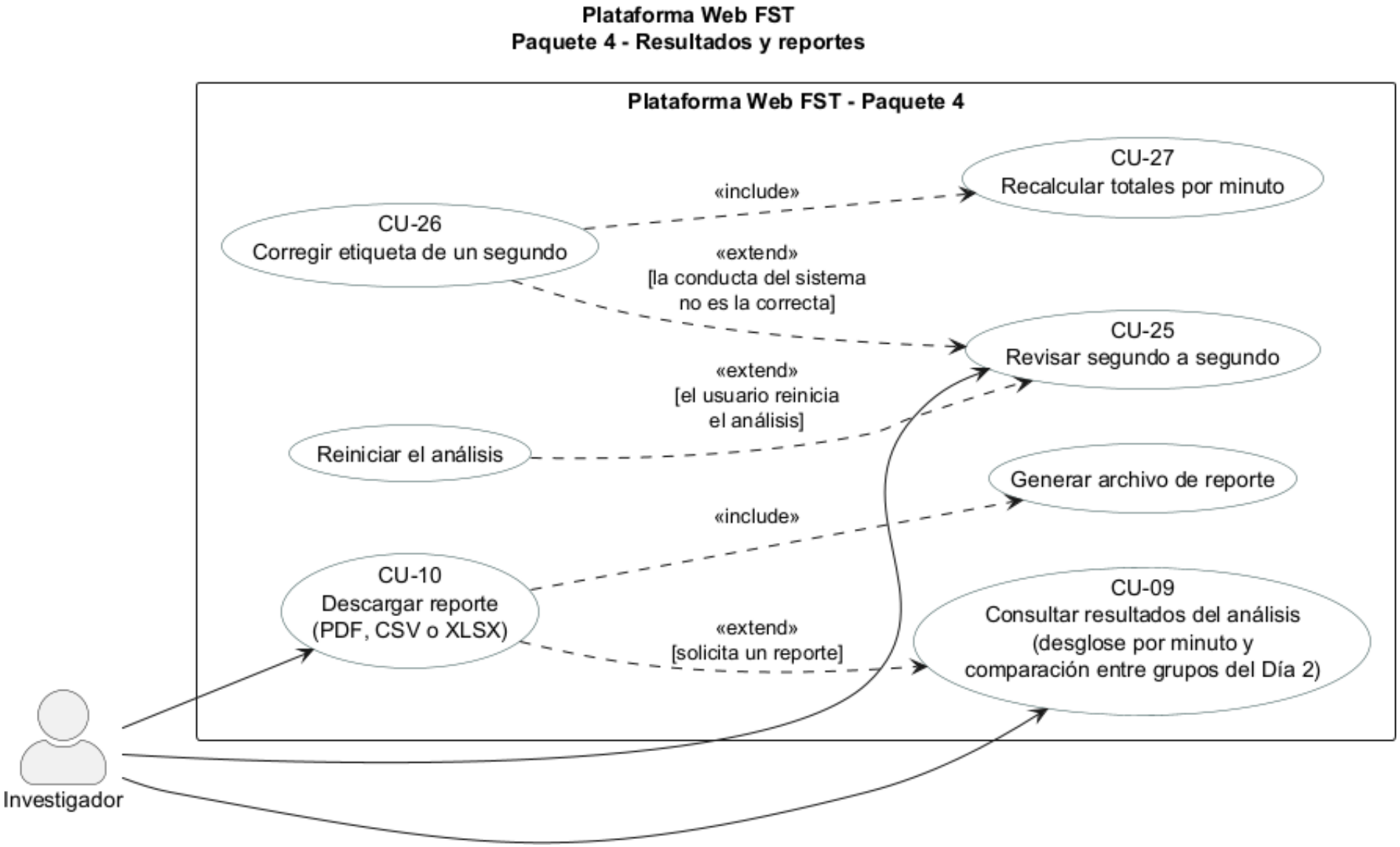
Plataforma Web FST
Paquete 1 - Autenticación y gestión de usuarios



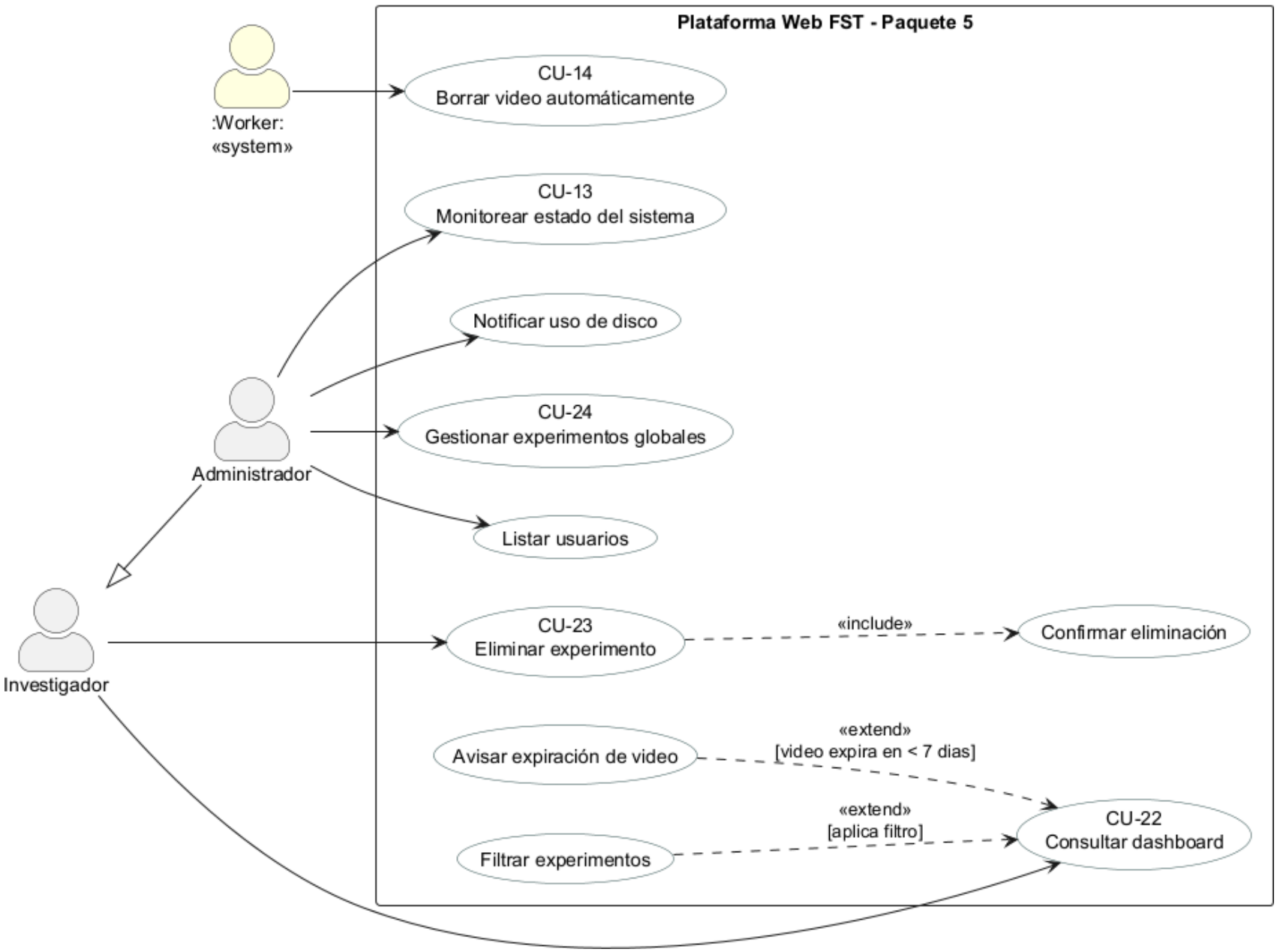
Plataforma Web FST
Paquete 2 - Gestión de experimentos y carga de video

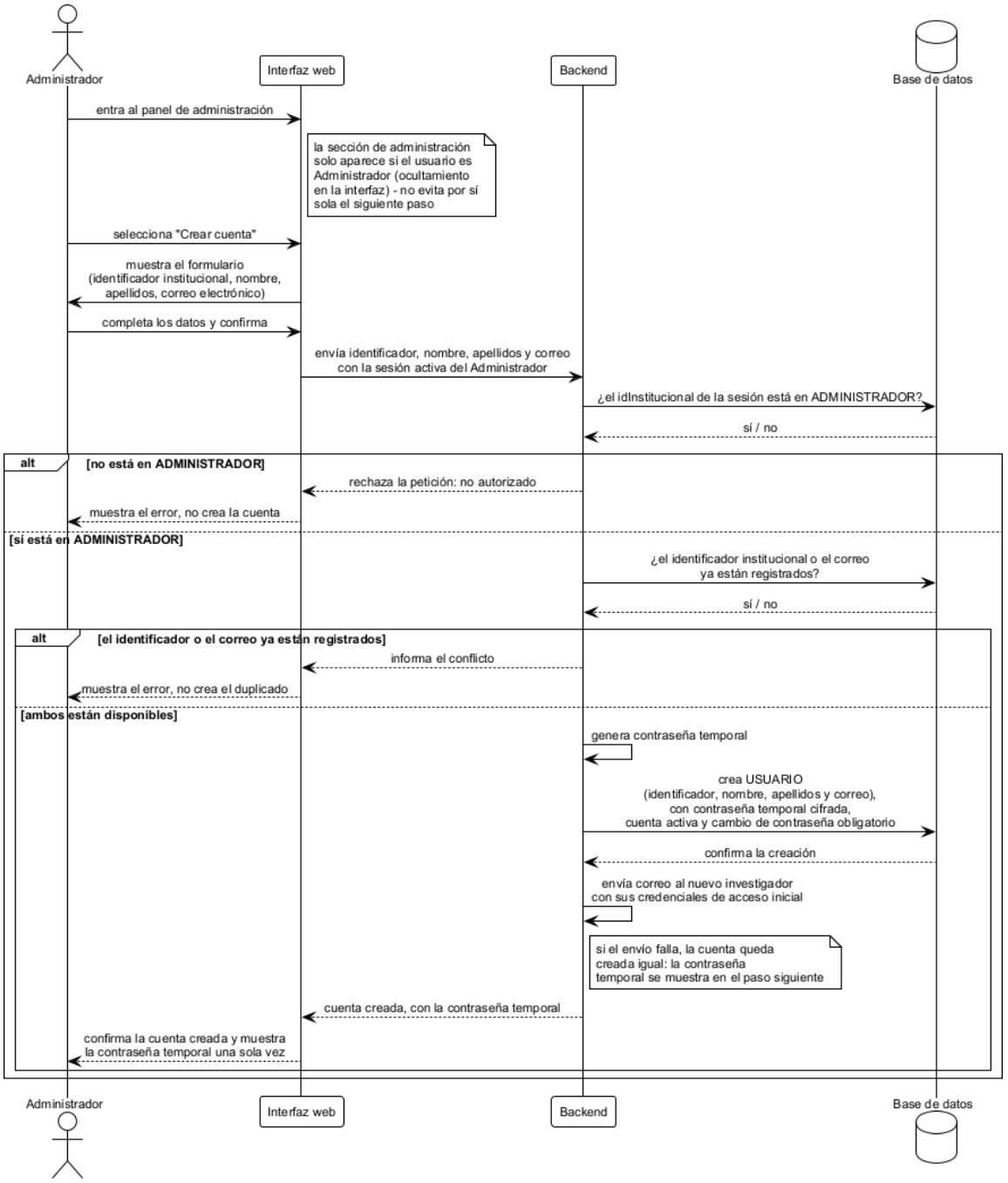


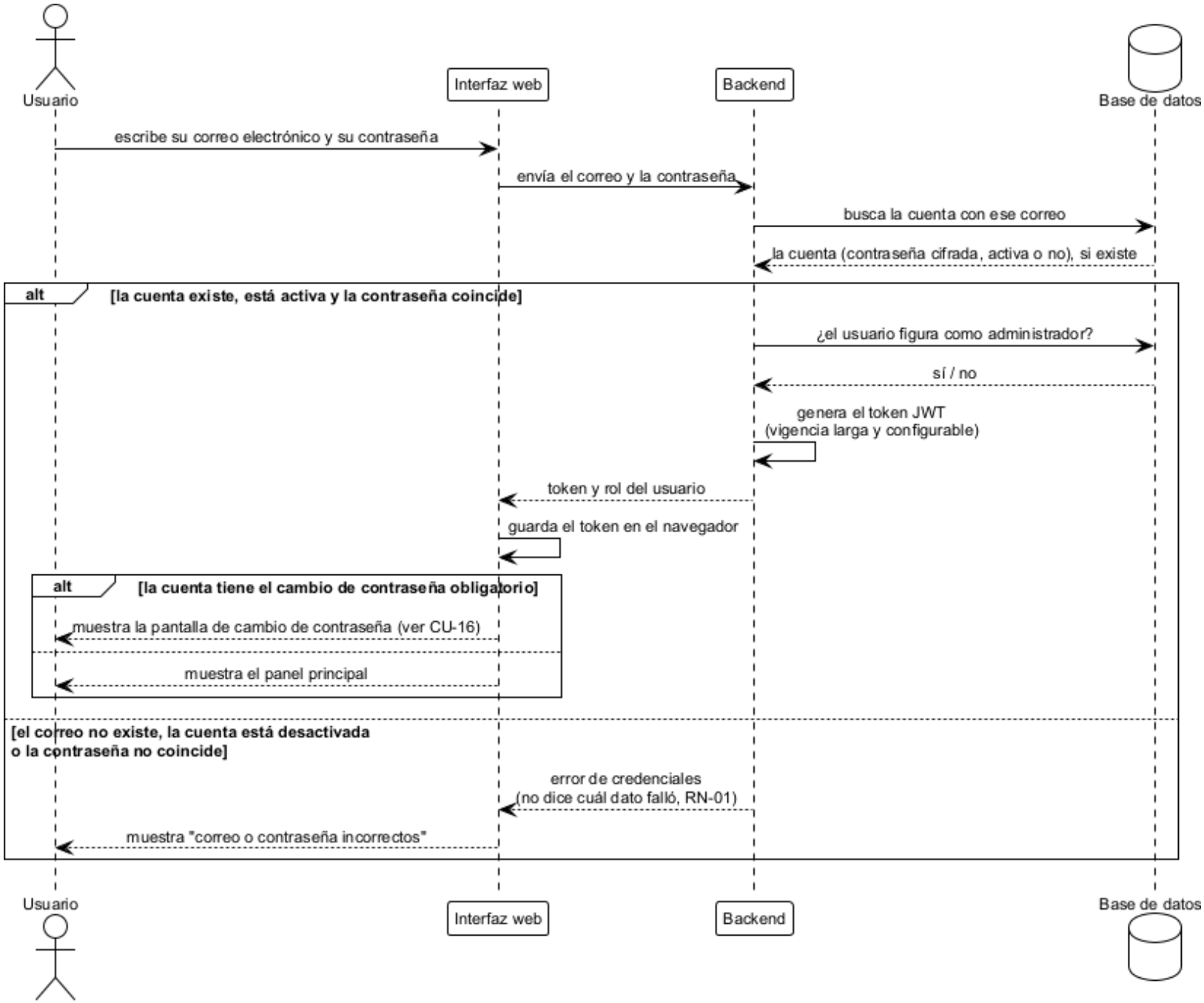

Plataforma Web FST
Paquete 3 - Pipeline de análisis conductual
Plataforma Web FST - Paquete 3
:Worker:
«system»
Investigador
(solo observa)
CU-08
Descargar reporte de diagnóstico
«extend»
[el análisis termino
en error]
CU-07
Monitorear progreso del análisis
Cancelar el análisis
en pausa
«extend»
[el análisis está en pausa]
Pausar el análisis
(y cancelarlo si no
hay respuesta)
«extend»
[3 s seguidos sin ver
al espécimen]
Ejecutar pipeline de análisis
«extend»
[el análisis está en pausa]
«extend»
[no se pudo abrir el video
o no se hallaron los cilindros]
Ajustar el recuadro
del cilindro y continuar
Reportar error de pipeline

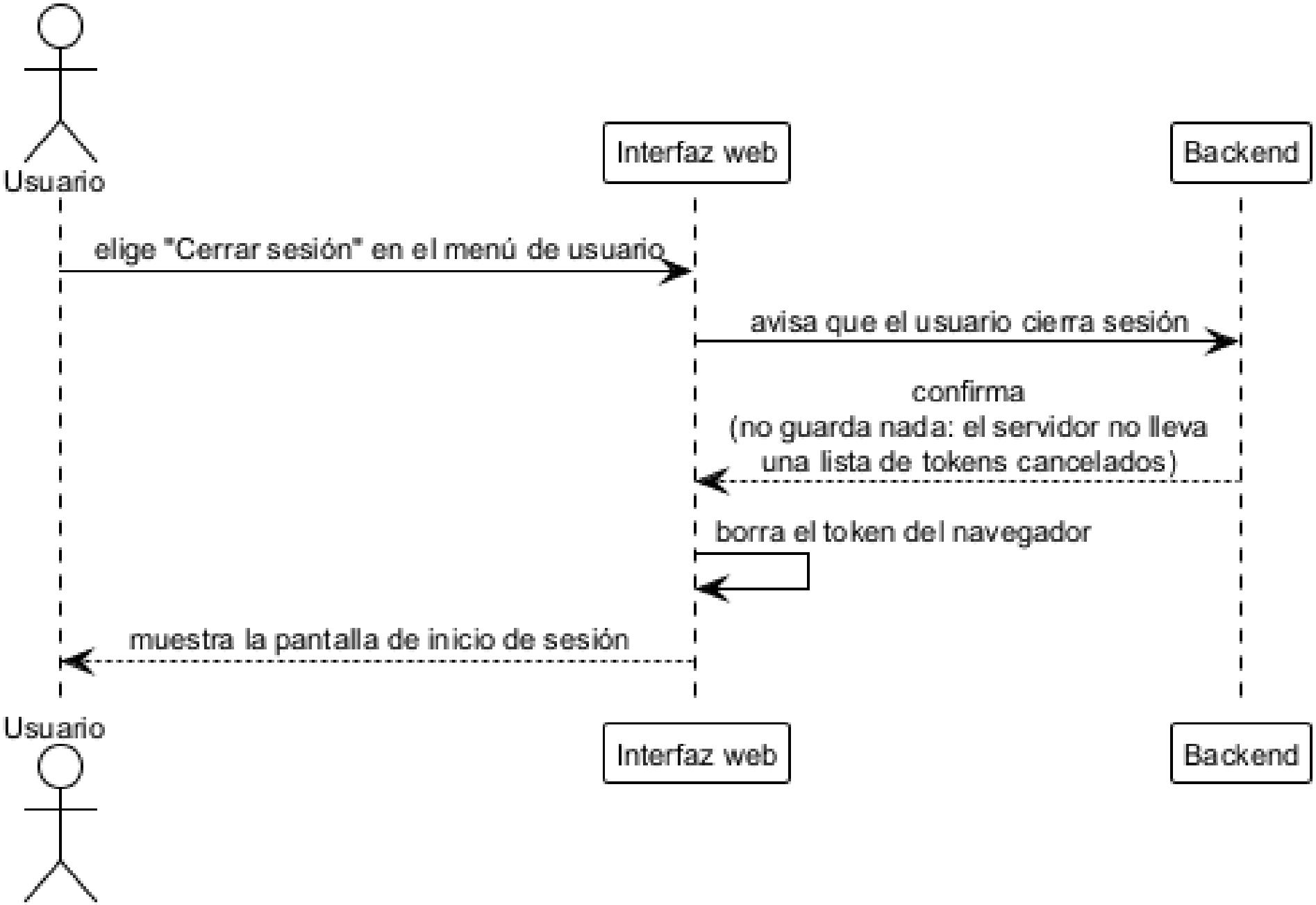

Plataforma Web FST
Paquete 4 - Resultados y reportes
Plataforma Web FST - Paquete 4
CU-27
Recalcular totales por minuto
«include»
CU-26
Corregir etiqueta de un segundo
«extend»
[la conducta del sistema
no es la correcta]
CU-25
Revisar segundo a segundo
«extend»
[el usuario reinicia
el análisis]
Reiniciar el análisis
Generar archivo de reporte
«include»
CU-10
Descargar reporte
(PDF, CSV o XLSX)
CU-09
Consultar resultados del análisis
(desglose por minuto y
comparación entre grupos del Día 2)
«extend»
[solicita un reporte]
Investigador

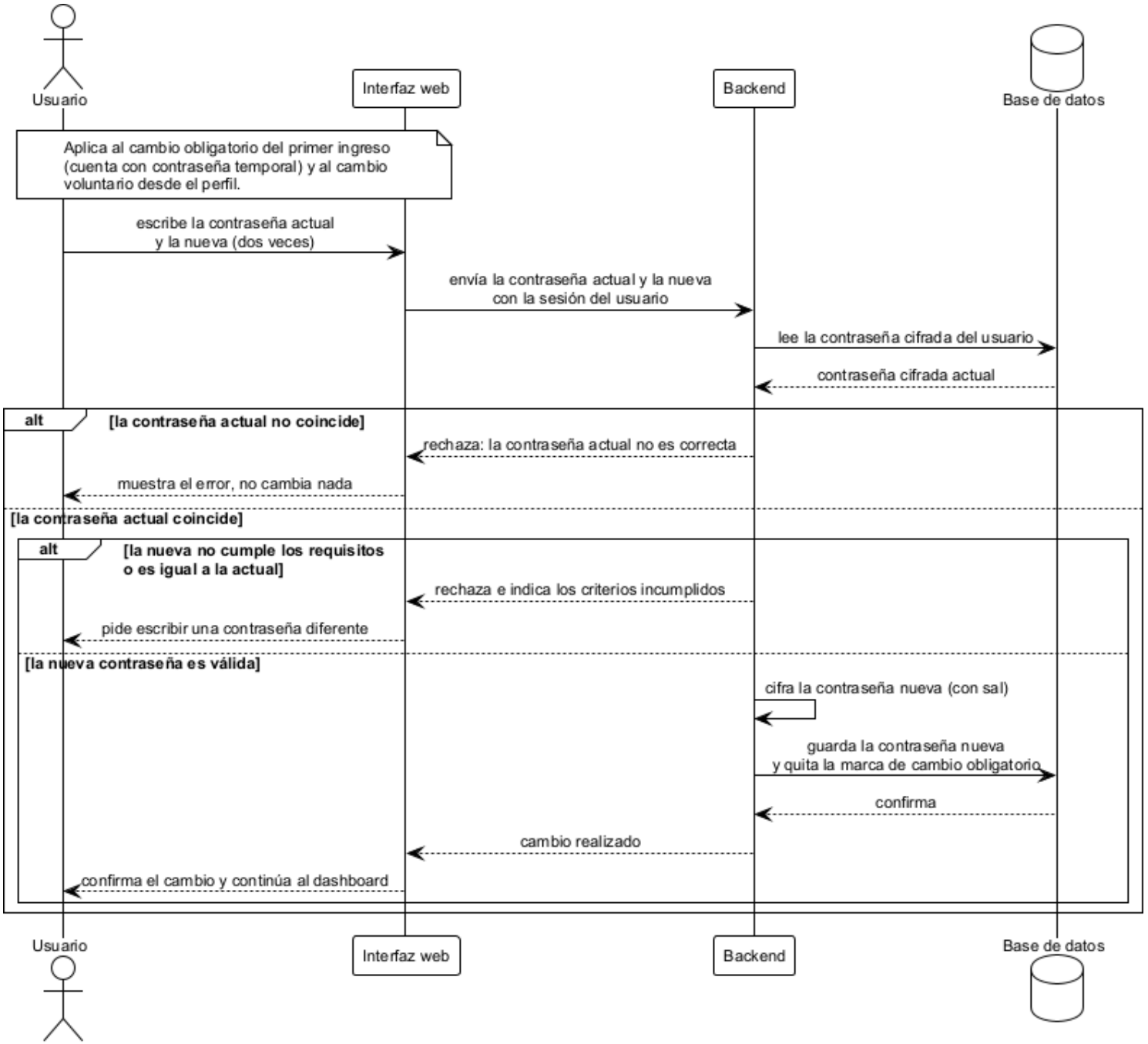
Plataforma Web FST
Paquete 5 - Dashboard, notificaciones y administración

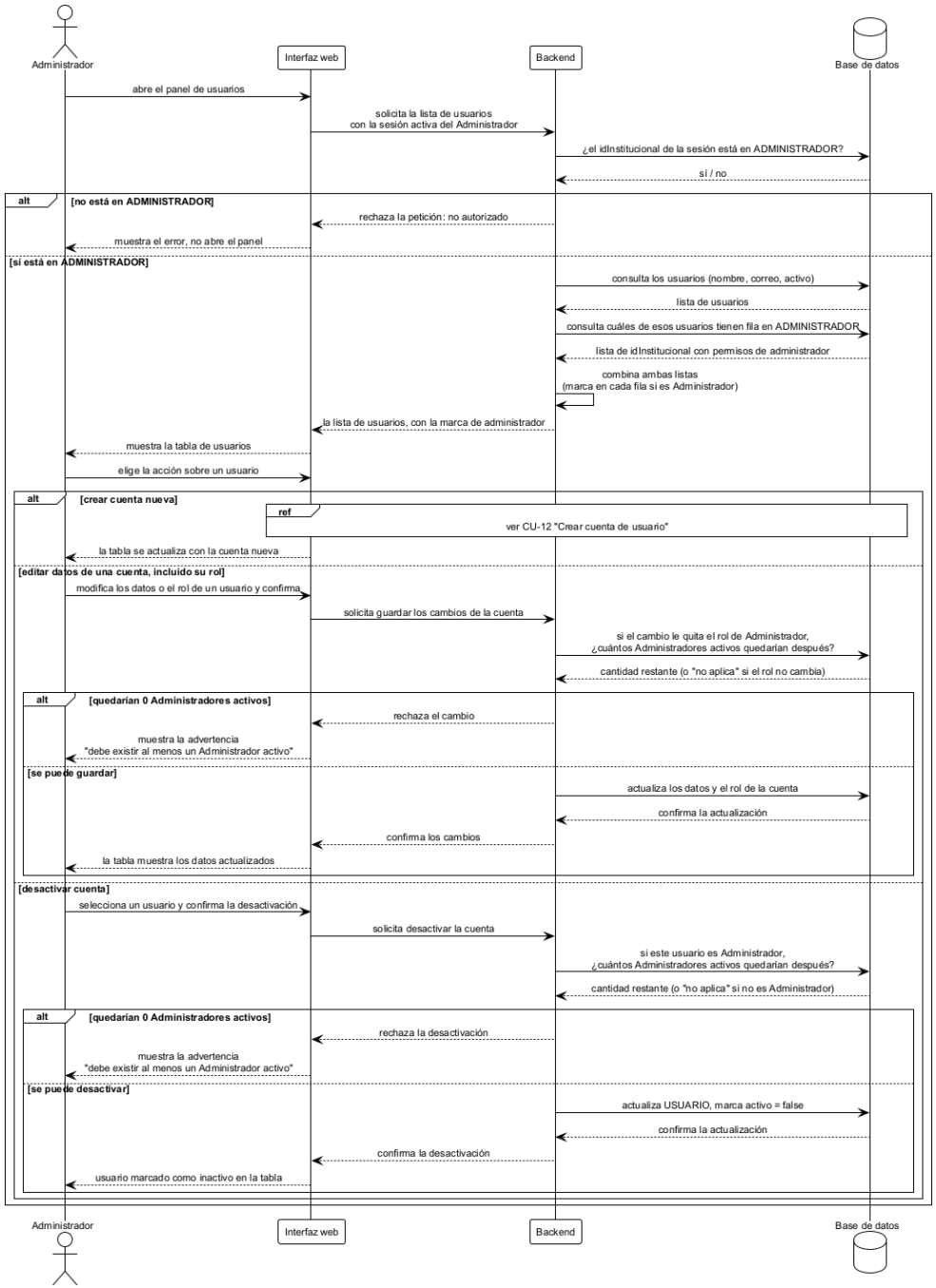


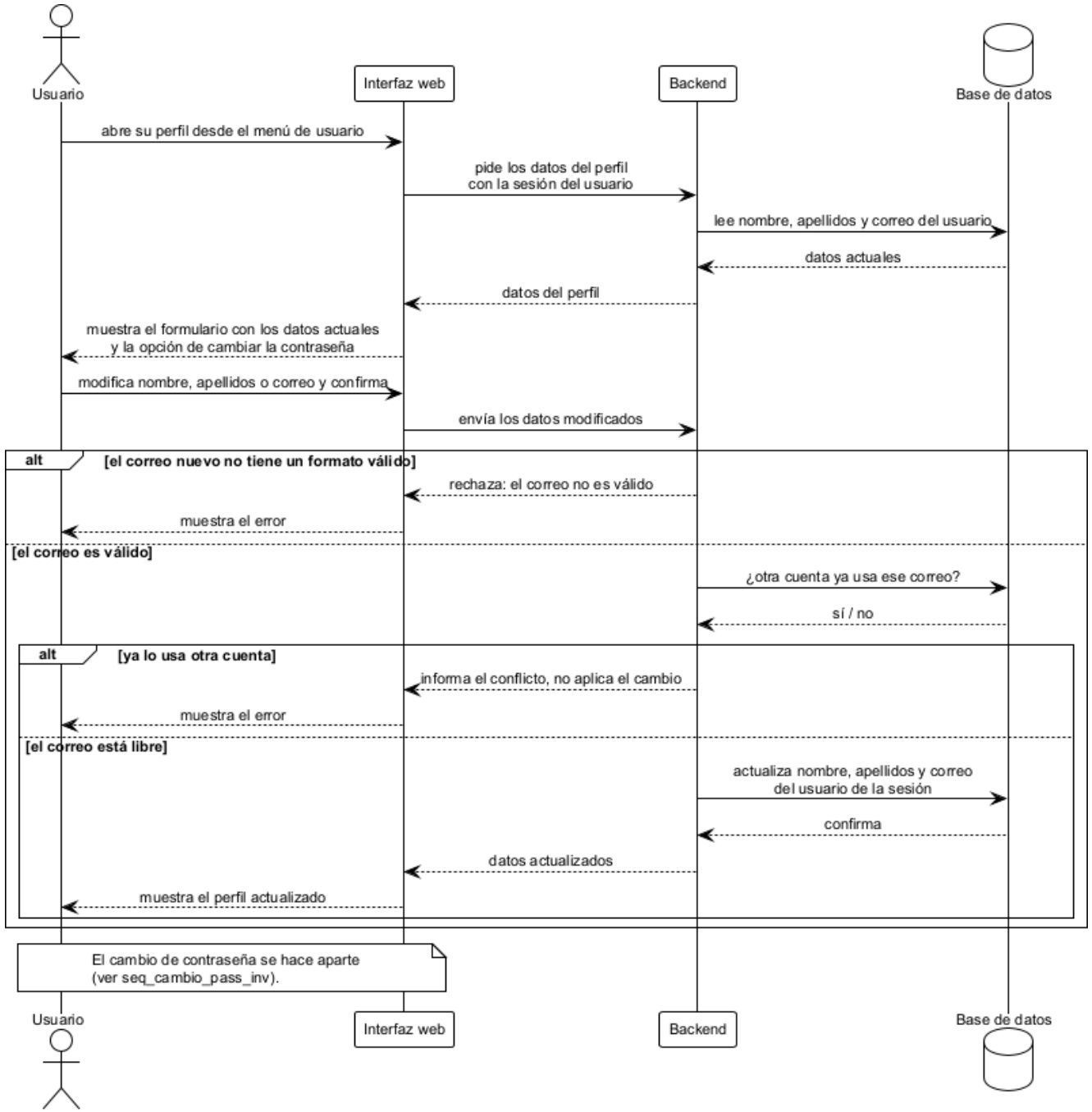

Administrador
Interfaz web
Backend
Base de datos
entra al panel de administración
la sección de administración solo aparece si el usuario es Administrador (ocultamiento en la interfaz) - no evita por sí sola el siguiente paso
selecciona "Crear cuenta"
muestra el formulario (identificador institucional, nombre, apellidos, correo electrónico)
completa los datos y confirma
envía identificador, nombre, apellidos y correo con la sesión activa del Administrador
¿el idInstitucional de la sesión está en ADMINISTRADOR?
sí / no
alt
[no está en ADMINISTRADOR]
rechaza la petición: no autorizado
muestra el error, no crea la cuenta
[sí está en ADMINISTRADOR]
¿el identificador institucional o el correo ya están registrados?
sí / no
alt
[el identificador o el correo ya están registrados]
informa el conflicto
muestra el error, no crea el duplicado
[ambos están disponibles]
genera contraseña temporal
crea USUARIO (identificador, nombre, apellidos y correo), con contraseña temporal cifrada, cuenta activa y cambio de contraseña obligatorio
confirma la creación
envía correo al nuevo investigador con sus credenciales de acceso inicial
si el envío falla, la cuenta queda creada igual: la contraseña temporal se muestra en el paso siguiente
cuenta creada, con la contraseña temporal
confirma la cuenta creada y muestra la contraseña temporal una sola vez
Administrador
Interfaz web
Backend
Base de datos

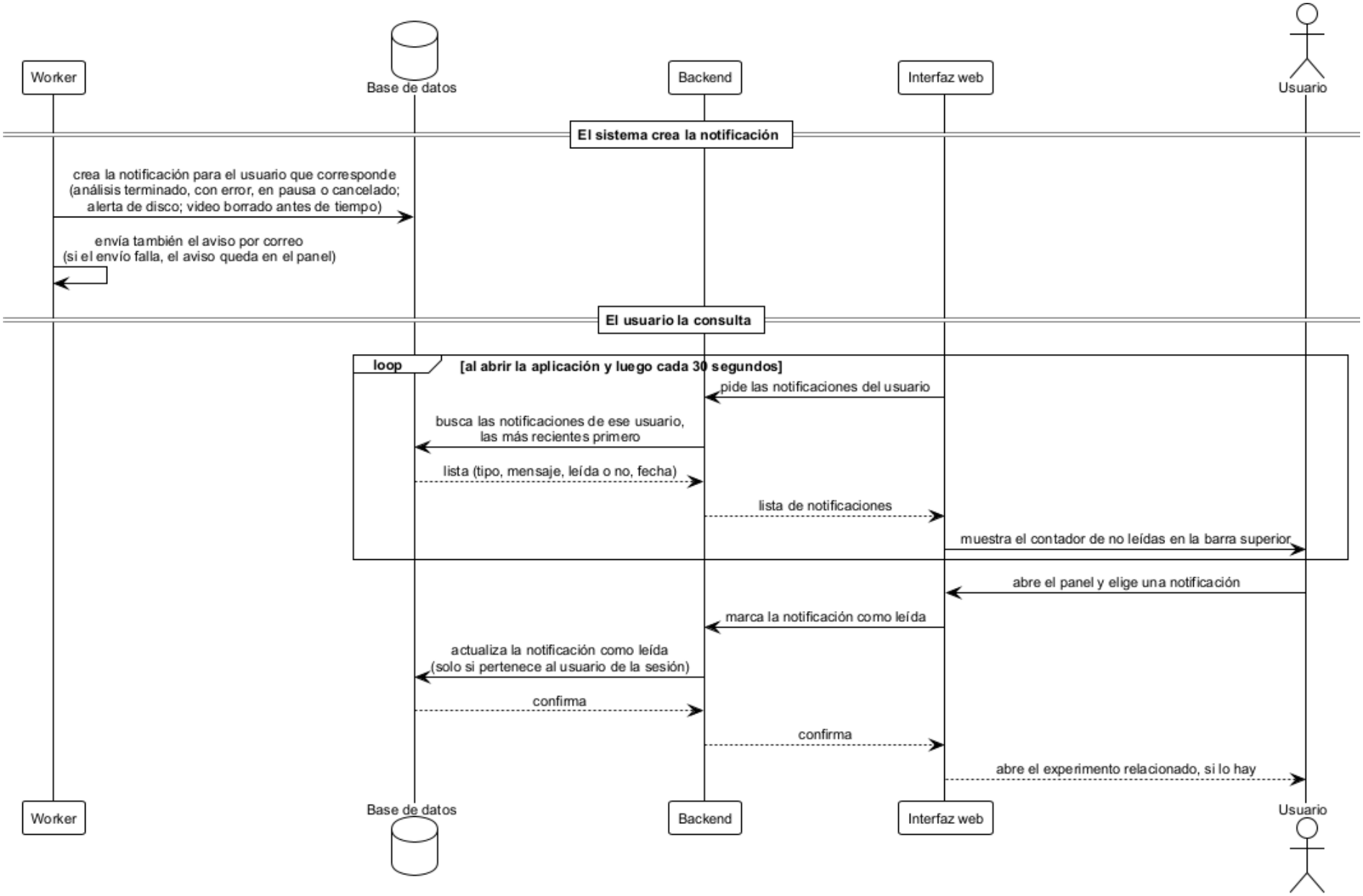

Usuario
Interfaz web
Backend
Base de datos
escribe su correo electrónico y su contraseña
envía el correo y la contraseña
busca la cuenta con ese correo
la cuenta (contraseña cifrada, activa o no), si existe
alt
[la cuenta existe, está activa y la contraseña coincide]
¿el usuario figura como administrador?
sí / no
genera el token JWT
(vigencia larga y configurable)
token y rol del usuario
guarda el token en el navegador
alt
[la cuenta tiene el cambio de contraseña obligatorio]
muestra la pantalla de cambio de contraseña (ver CU-16)
muestra el panel principal
[el correo no existe, la cuenta está desactivada
o la contraseña no coincide]
error de credenciales
(no dice cuál dato falló, RN-01)
muestra "correo o contraseña incorrectos"
Usuario
Interfaz web
Backend
Base de datos

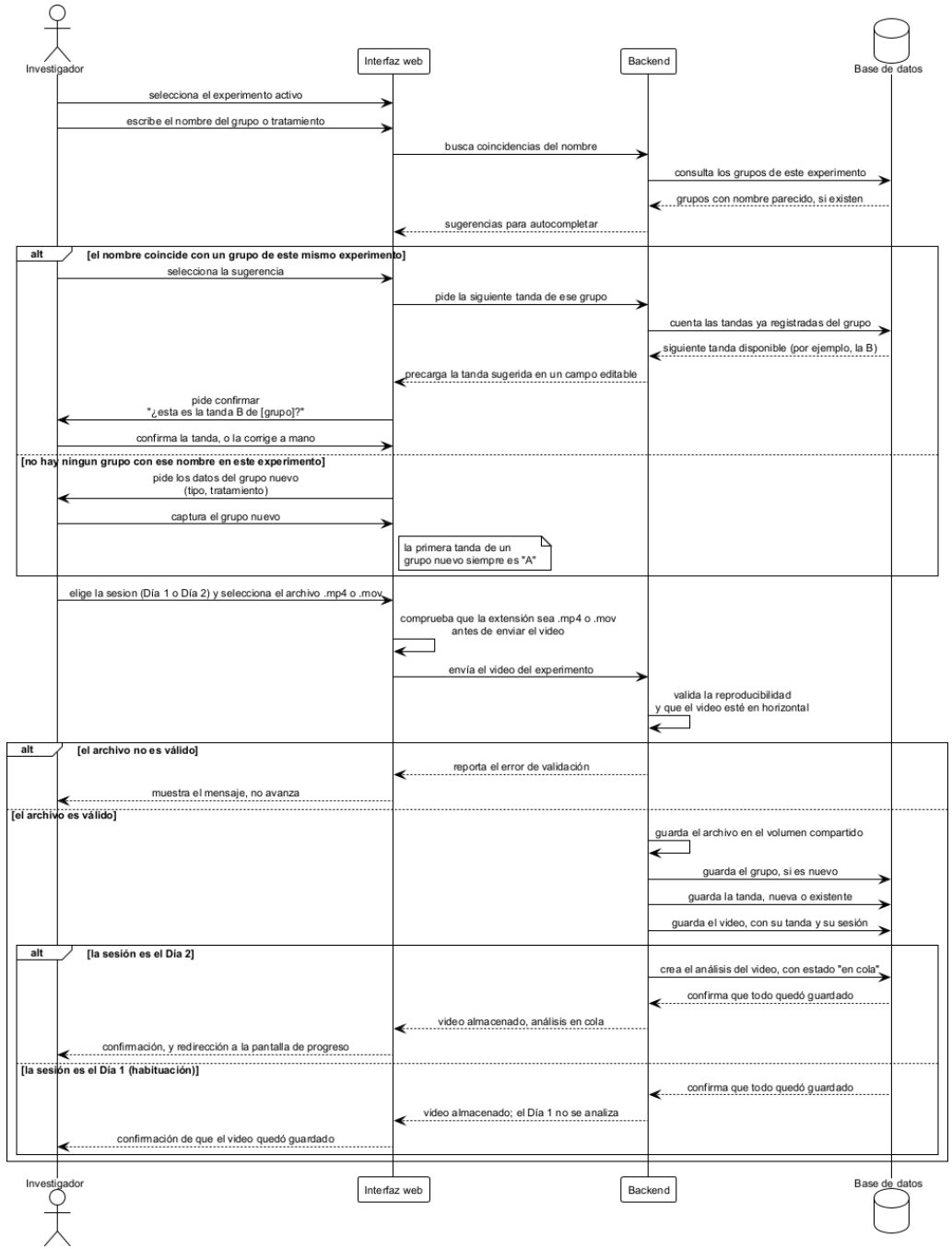

Usuario
Interfaz web
Backend
elige "Cerrar sesión" en el menú de usuario
avisa que el usuario cierra sesión
confirma
(no guarda nada: el servidor no lleva una lista de tokens cancelados)
borra el token del navegador
muestra la pantalla de inicio de sesión
Usuario
Interfaz web
Backend

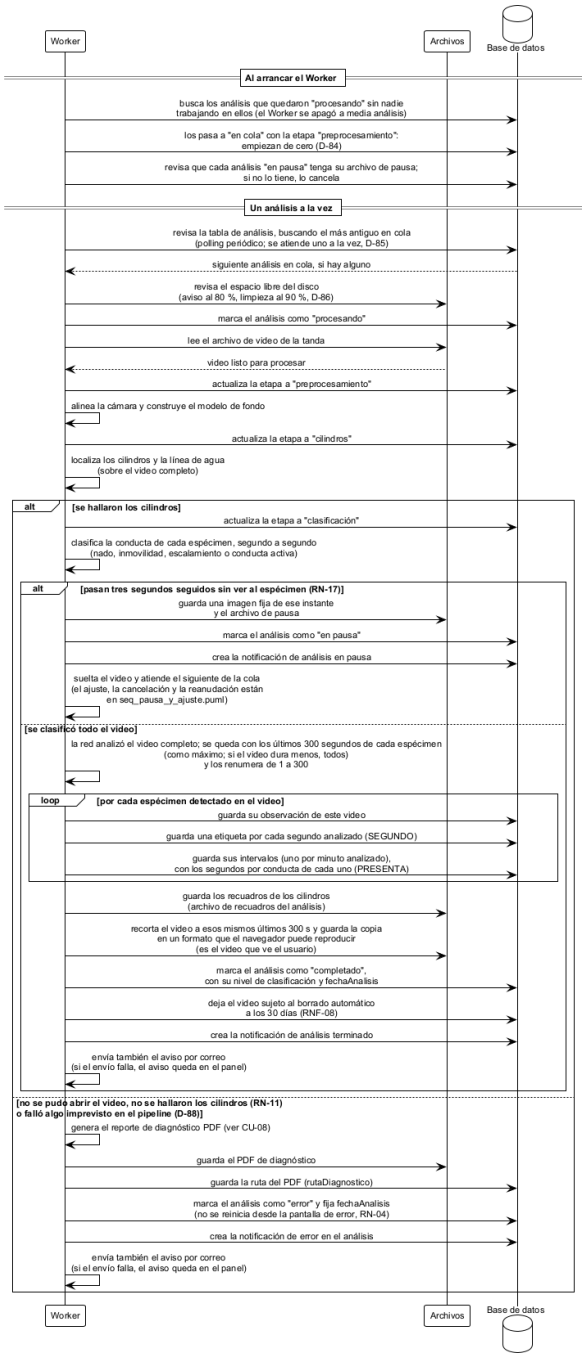

Usuario
Interfaz web
Backend
Base de datos
Aplica al cambio obligatorio del primer ingreso (cuenta con contraseña temporal) y al cambio voluntario desde el perfil.
escribe la contraseña actual y la nueva (dos veces)
envía la contraseña actual y la nueva con la sesión del usuario
lee la contraseña cifrada del usuario
contraseña cifrada actual
alt
[la contraseña actual no coincide]
rechaza: la contraseña actual no es correcta
muestra el error, no cambia nada
[la contraseña actual coincide]
alt
[la nueva no cumple los requisitos o es igual a la actual]
rechaza e indica los criterios incumplidos
pide escribir una contraseña diferente
[la nueva contraseña es válida]
cifra la contraseña nueva (con sal)
guarda la contraseña nueva y quita la marca de cambio obligatorio
confirma
cambio realizado
confirma el cambio y continúa al dashboard
Usuario
Interfaz web
Backend
Base de datos

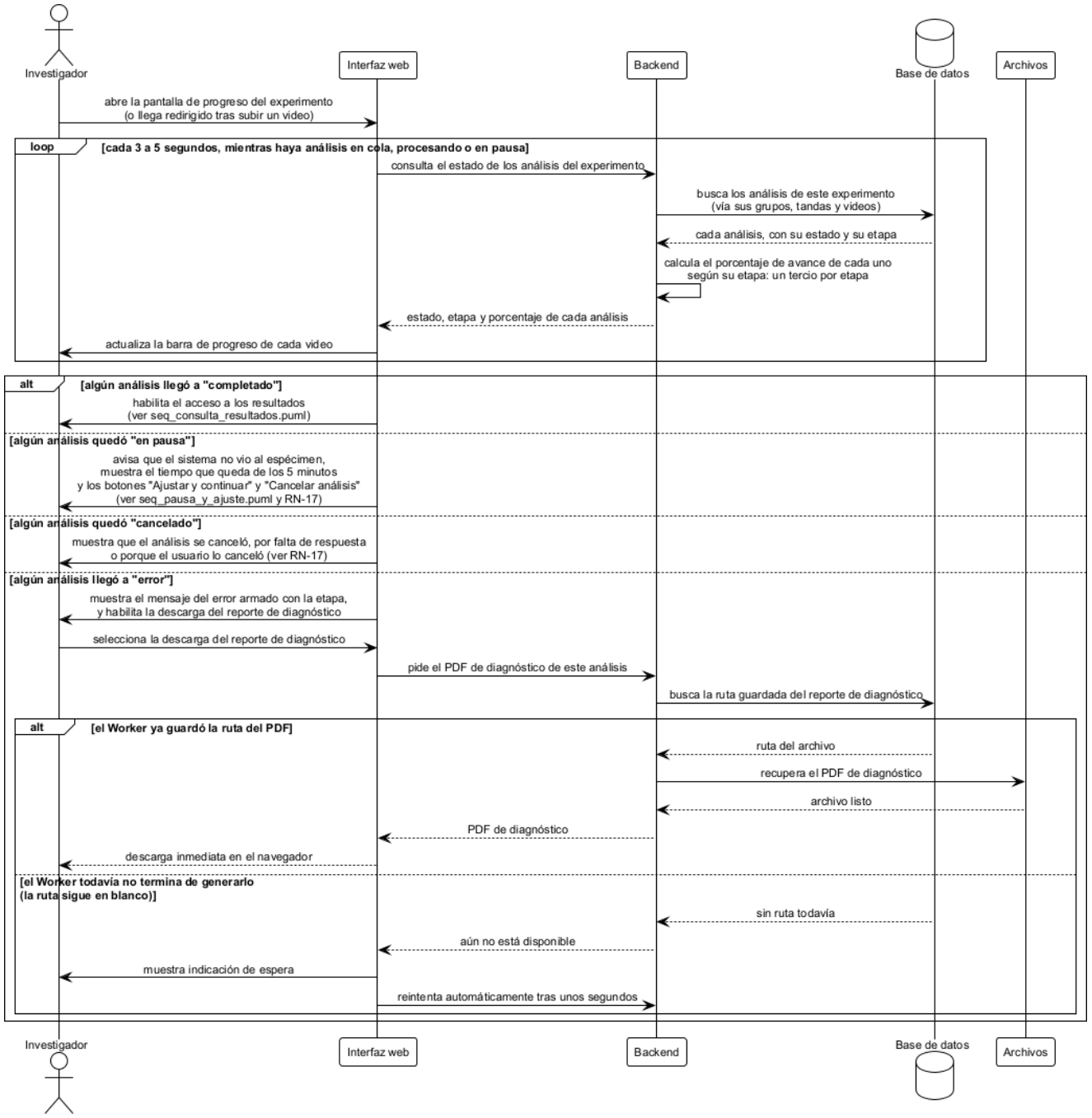

Administrador
Interfaz web
Backend
Base de datos
abre el panel de usuarios
solicita la lista de usuarios con la sesión activa del Administrador
¿el idInstitucional de la sesión está en ADMINISTRADOR?
sí / no
alt
[no está en ADMINISTRADOR]
rechaza la petición: no autorizado
muestra el error, no abre el panel
[sí está en ADMINISTRADOR]
consulta los usuarios (nombre, correo, activo)
lista de usuarios
consulta cuáles de esos usuarios tienen fila en ADMINISTRADOR
lista de idInstitucional con permisos de administrador
combina ambas listas (marca en cada fila si es Administrador)
la lista de usuarios, con la marca de administrador
muestra la tabla de usuarios
elige la acción sobre un usuario
alt
[crear cuenta nueva]
ref
ver CU-12 "Crear cuenta de usuario"
la tabla se actualiza con la cuenta nueva
[editar datos de una cuenta, incluido su rol]
modifica los datos o el rol de un usuario y confirma
solicita guardar los cambios de la cuenta
si el cambio le quita el rol de Administrador, ¿cuántos Administradores activos quedarían después?
cantidad restante (o "no aplica" si el rol no cambia)
alt
[quedarían 0 Administradores activos]
rechaza el cambio
muestra la advertencia "debe existir al menos un Administrador activo"
[se puede guardar]
actualiza los datos y el rol de la cuenta
confirma la actualización
confirma los cambios
la tabla muestra los datos actualizados
[desactivar cuenta]
selecciona un usuario y confirma la desactivación
solicita desactivar la cuenta
si este usuario es Administrador, ¿cuántos Administradores activos quedarían después?
cantidad restante (o "no aplica" si no es Administrador)
alt
[quedarían 0 Administradores activos]
rechaza la desactivación
muestra la advertencia "debe existir al menos un Administrador activo"
[se puede desactivar]
actualiza USUARIO, marca activo = false
confirma la actualización
confirma la desactivación
usuario marcado como inactivo en la tabla
Administrador
Interfaz web
Backend
Base de datos

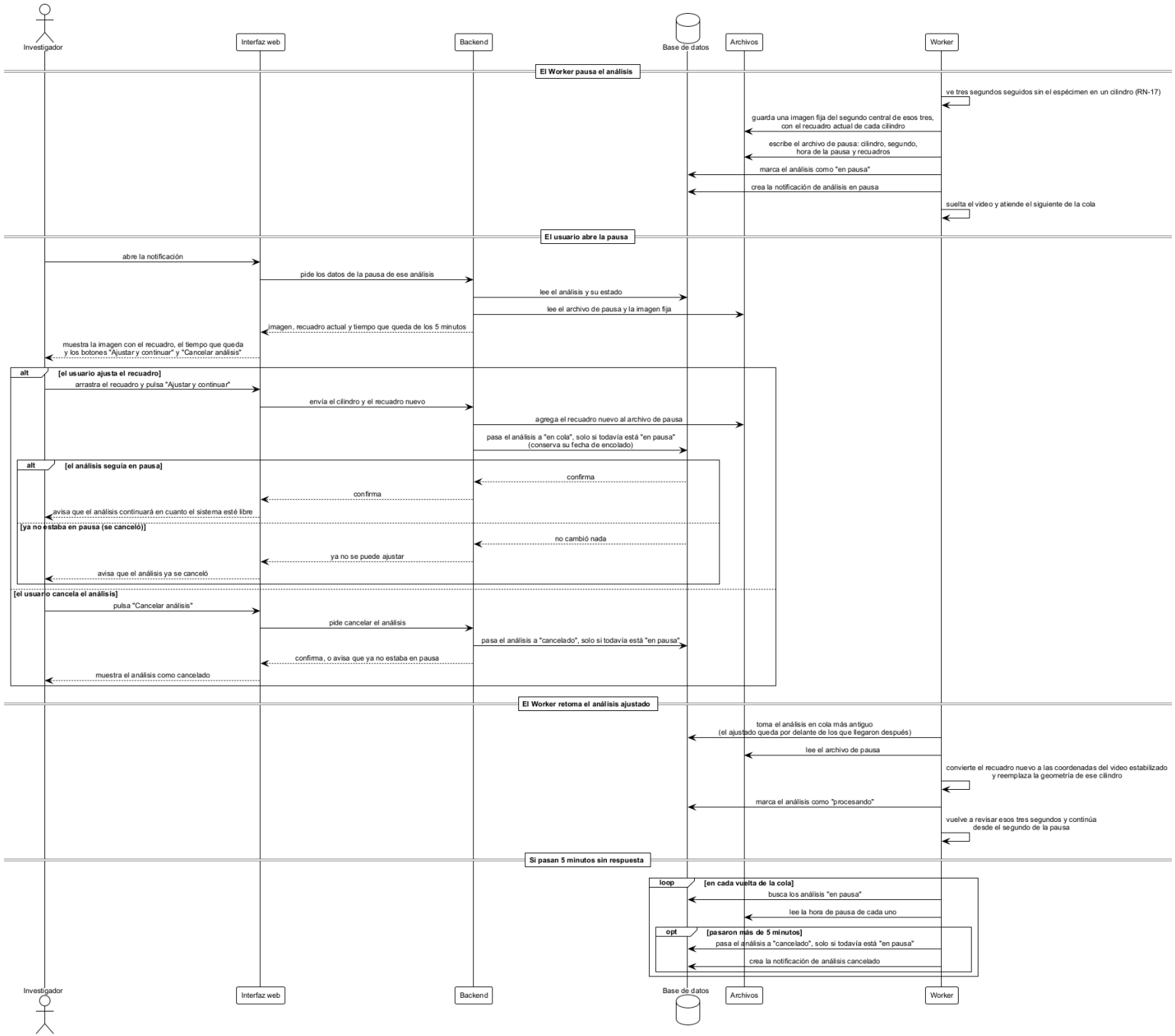

Usuario
Interfaz web
Backend
Base de datos
abre su perfil desde el menú de usuario
pide los datos del perfil con la sesión del usuario
lee nombre, apellidos y correo del usuario
datos actuales
datos del perfil
muestra el formulario con los datos actuales y la opción de cambiar la contraseña
modifica nombre, apellidos o correo y confirma
envía los datos modificados
alt
[el correo nuevo no tiene un formato válido]
rechaza: el correo no es válido
muestra el error
[el correo es válido]
¿otra cuenta ya usa ese correo?
sí / no
alt
[ya lo usa otra cuenta]
informa el conflicto, no aplica el cambio
muestra el error
[el correo está libre]
actualiza nombre, apellidos y correo del usuario de la sesión
confirma
datos actualizados
muestra el perfil actualizado
El cambio de contraseña se hace aparte (ver seq_cambio_pass_inv).
Usuario
Interfaz web
Backend
Base de datos

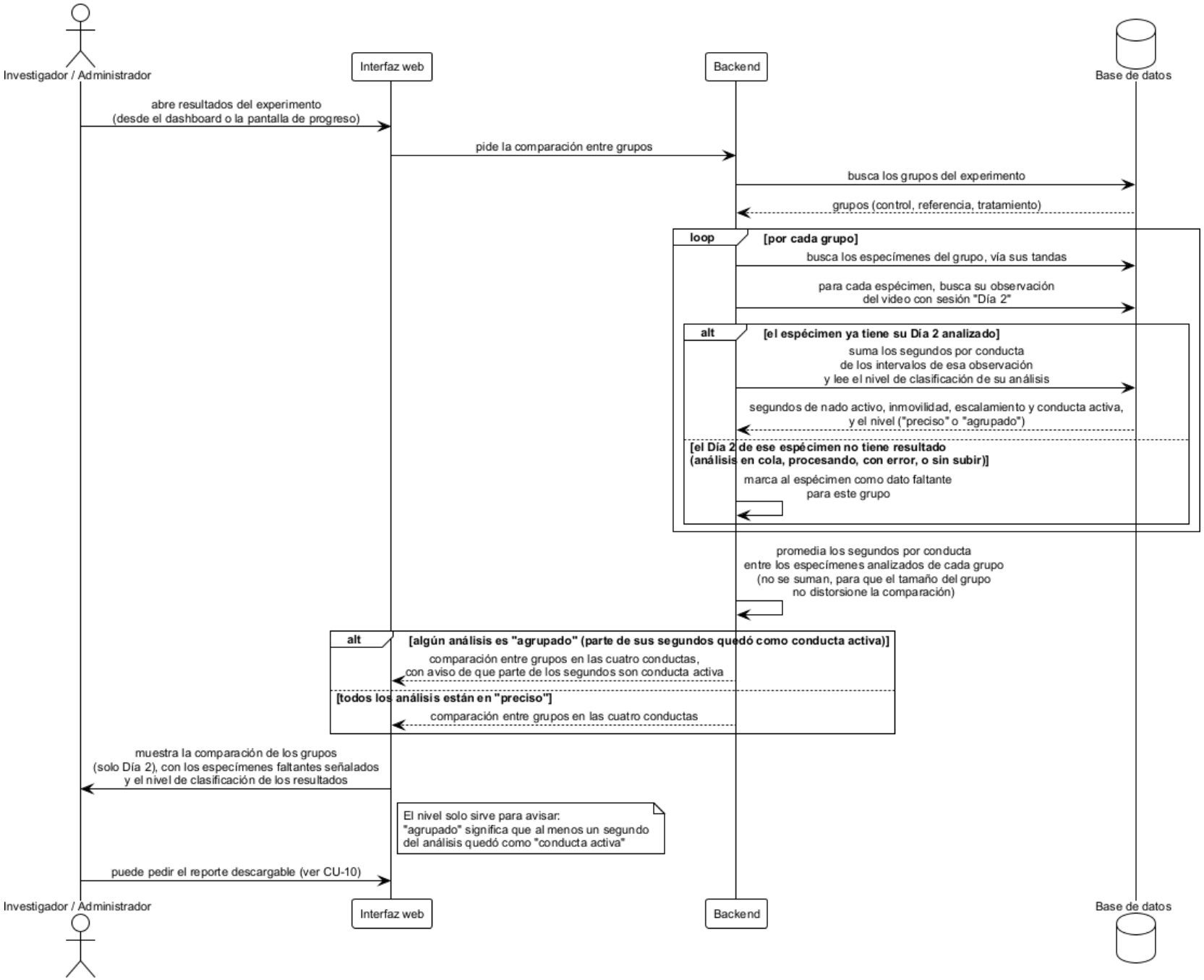

Worker
Base de datos
Backend
Interfaz web
Usuario
El sistema crea la notificación
crea la notificación para el usuario que corresponde
(análisis terminado, con error, en pausa o cancelado;
alerta de disco; video borrado antes de tiempo)
envía también el aviso por correo
(si el envío falla, el aviso queda en el panel)
El usuario la consulta
loop
[al abrir la aplicación y luego cada 30 segundos]
pide las notificaciones del usuario
busca las notificaciones de ese usuario,
las más recientes primero
lista (tipo, mensaje, leída o no, fecha)
lista de notificaciones
muestra el contador de no leídas en la barra superior
abre el panel y elige una notificación
marca la notificación como leída
actualiza la notificación como leída
(solo si pertenece al usuario de la sesión)
confirma
confirma
abre el experimento relacionado, si lo hay
Worker
Base de datos
Backend
Interfaz web
Usuario

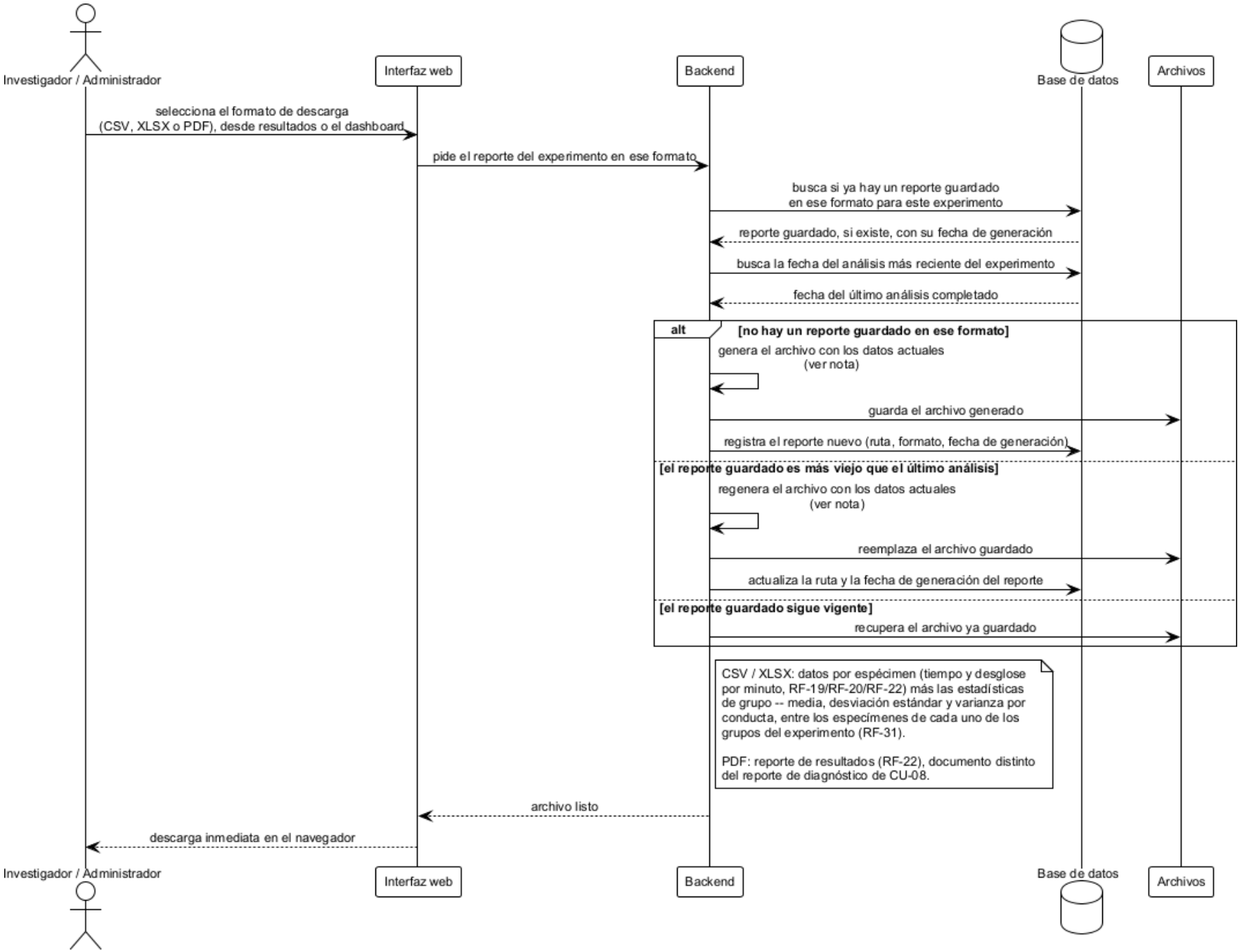

Investigador
Interfaz web
Backend
Base de datos
selecciona el experimento activo
escribe el nombre del grupo o tratamiento
busca coincidencias del nombre
consulta los grupos de este experimento
grupos con nombre parecido, si existen
sugerencias para autocompletar
alt
[el nombre coincide con un grupo de este mismo experimento]
selecciona la sugerencia
pide la siguiente tanda de ese grupo
cuenta las tandas ya registradas del grupo
siguiente tanda disponible (por ejemplo, la B)
precarga la tanda sugerida en un campo editable
pide confirmar
"¿esta es la tanda B de [grupo]?"
confirma la tanda, o la corrige a mano
[no hay ningun grupo con ese nombre en este experimento]
pide los datos del grupo nuevo
(tipo, tratamiento)
captura el grupo nuevo
la primera tanda de un
grupo nuevo siempre es "A"
elige la sesion (Día 1 o Día 2) y selecciona el archivo .mp4 o .mov
comprueba que la extensión sea .mp4 o .mov
antes de enviar el video
envía el video del experimento
valida la reproducibilidad
y que el video esté en horizontal
alt
[el archivo no es válido]
reporta el error de validación
muestra el mensaje, no avanza
[el archivo es válido]
guarda el archivo en el volumen compartido
guarda el grupo, si es nuevo
guarda la tanda, nueva o existente
guarda el video, con su tanda y su sesión
alt
[la sesión es el Día 2]
crea el análisis del video, con estado "en cola"
confirma que todo quedó guardado
video almacenado, análisis en cola
confirmación, y redirección a la pantalla de progreso
[la sesión es el Día 1 (habituación)]
confirma que todo quedó guardado
video almacenado; el Día 1 no se analiza
confirmación de que el video quedó guardado
Investigador
Interfaz web
Backend
Base de datos

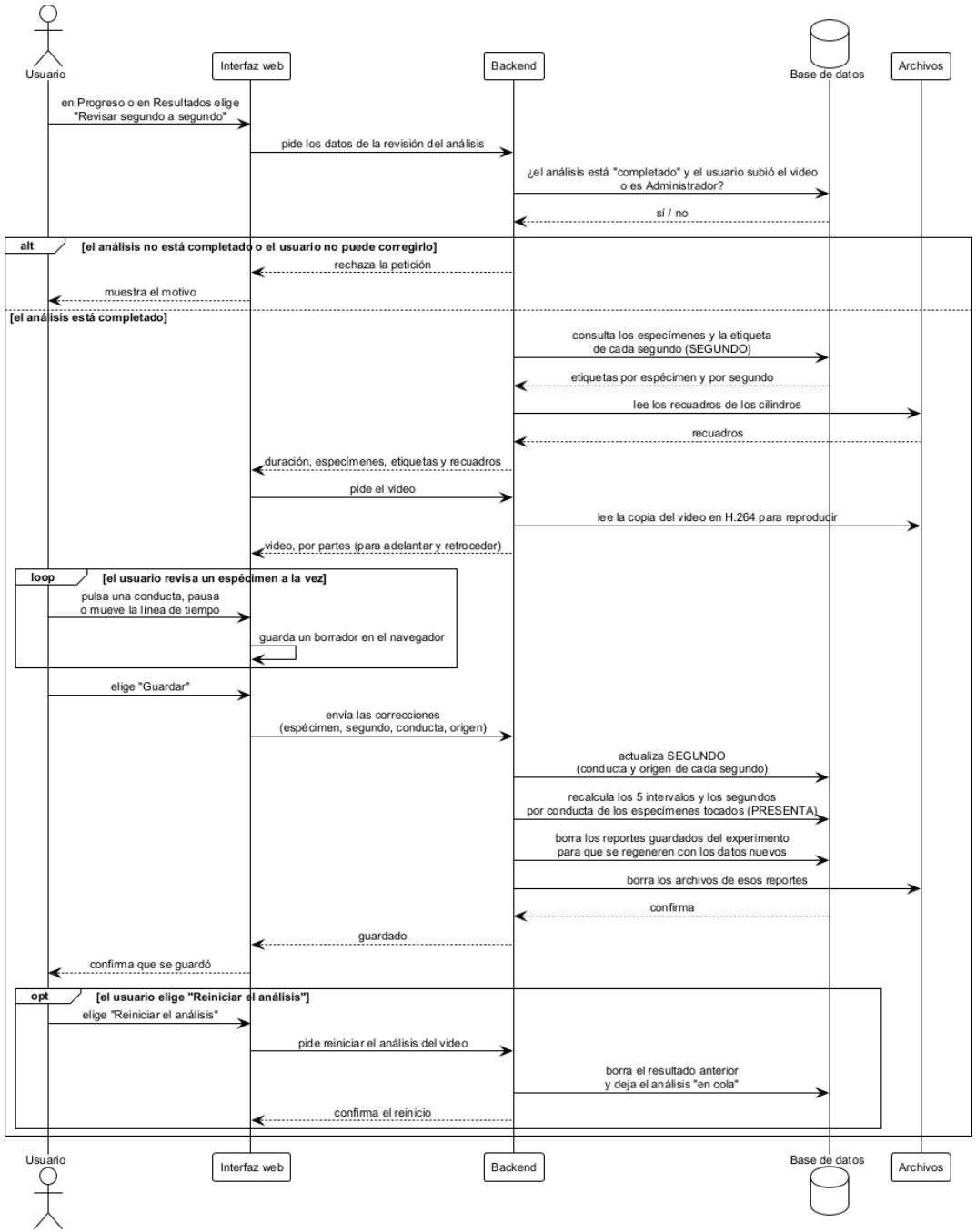

Worker
Archivos
Base de datos
Al arrancar el Worker
busca los análisis que quedaron "procesando" sin nadie trabajando en ellos (el Worker se apagó a media análisis)
los pasa a "en cola" con la etapa "preprocesamiento": empiezan de cero (D-84)
revisa que cada análisis "en pausa" tenga su archivo de pausa; si no lo tiene, lo cancela
Un análisis a la vez
revisa la tabla de análisis, buscando el más antiguo en cola (polling periódico; se atiende uno a la vez, D-85)
siguiente análisis en cola, si hay alguno
revisa el espacio libre del disco (aviso al 80 %, limpieza al 90 %, D-86)
marca el análisis como "procesando"
lee el archivo de video de la tanda
video listo para procesar
actualiza la etapa a "preprocesamiento"
alinea la cámara y construye el modelo de fondo
actualiza la etapa a "cilindros"
localiza los cilindros y la línea de agua (sobre el video completo)
alt
[se hallaron los cilindros]
actualiza la etapa a "clasificación"
clasifica la conducta de cada espécimen, segundo a segundo (nado, inmovilidad, escalamiento o conducta activa)
alt
[pasan tres segundos seguidos sin ver al espécimen (RN-17)]
guarda una imagen fija de ese instante y el archivo de pausa
marca el análisis como "en pausa"
crea la notificación de análisis en pausa
suelta el video y atiende el siguiente de la cola (el ajuste, la cancelación y la reanudación están en seq_pausa_y_ajuste.puml)
[se clasificó todo el video]
la red analizó el video completo; se queda con los últimos 300 segundos de cada espécimen (como máximo; si el video dura menos, todos) y los renumera de 1 a 300
loop
[por cada espécimen detectado en el video]
guarda su observación de este video
guarda una etiqueta por cada segundo analizado (SEGUNDO)
guarda sus intervalos (uno por minuto analizado), con los segundos por conducta de cada uno (PRESENTA)
guarda los recuadros de los cilindros (archivo de recuadros del análisis)
recorta el video a esos mismos últimos 300 s y guarda la copia en un formato que el navegador puede reproducir (es el video que ve el usuario)
marca el análisis como "completado", con su nivel de clasificación y fechaAnalisis
deja el video sujeto al borrado automático a los 30 días (RNF-08)
crea la notificación de análisis terminado
envía también el aviso por correo (si el envío falla, el aviso queda en el panel)
[no se pudo abrir el video, no se hallaron los cilindros (RN-11) o falló algo imprevisto en el pipeline (D-88)]
genera el reporte de diagnóstico PDF (ver CU-08)
guarda el PDF de diagnóstico
guarda la ruta del PDF (rutaDiagnostico)
marca el análisis como "error" y fija fechaAnalisis (no se reinicia desde la pantalla de error, RN-04)
crea la notificación de error en el análisis
envía también el aviso por correo (si el envío falla, el aviso queda en el panel)
Worker
Archivos
Base de datos

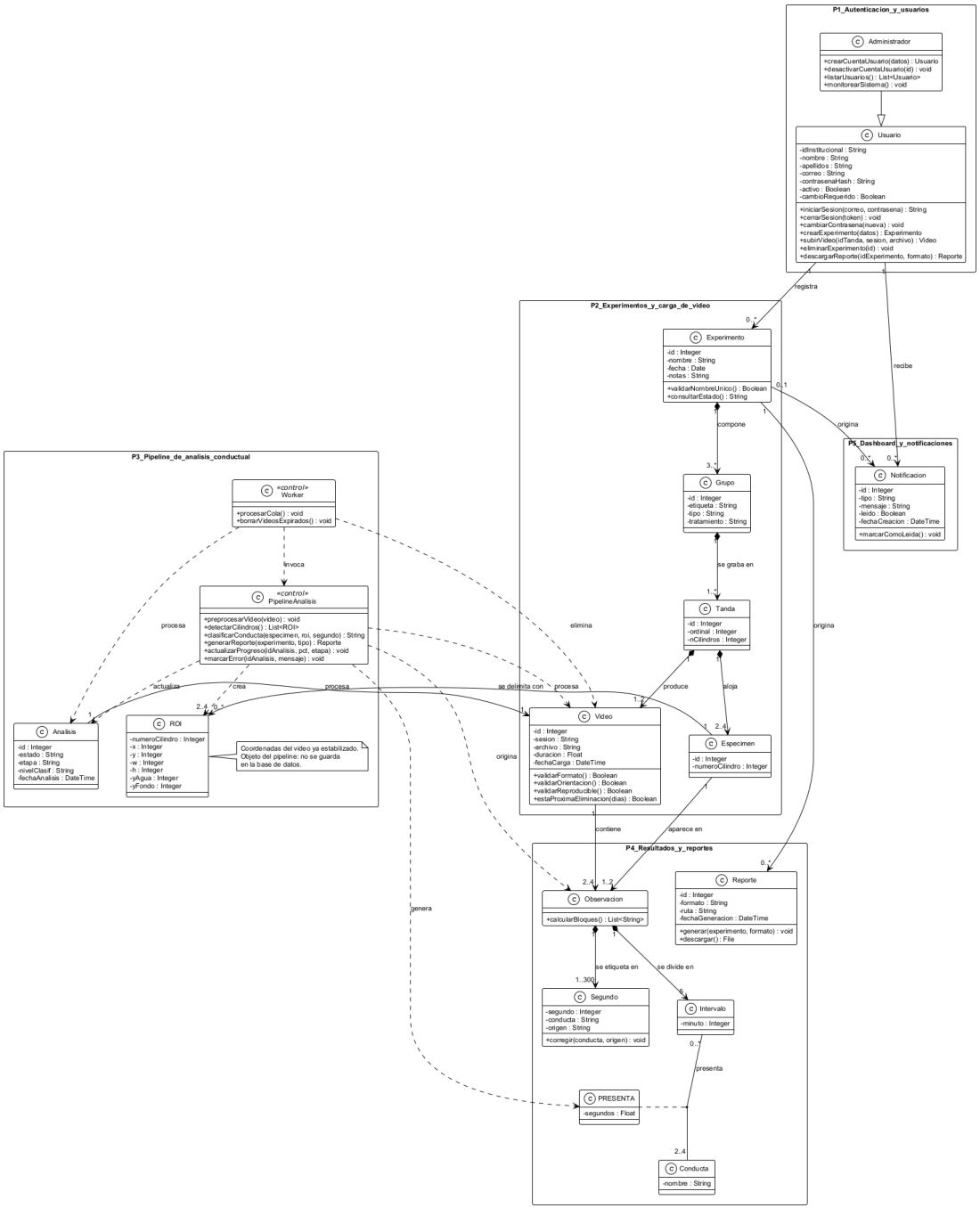

Investigador
Interfaz web
Backend
Base de datos
Archivos
abre la pantalla de progreso del experimento
(o llega redirigido tras subir un video)
loop
[cada 3 a 5 segundos, mientras haya análisis en cola, procesando o en pausa]
consulta el estado de los análisis del experimento
busca los análisis de este experimento
(vía sus grupos, tandas y videos)
cada análisis, con su estado y su etapa
calcula el porcentaje de avance de cada uno
según su etapa: un tercio por etapa
estado, etapa y porcentaje de cada análisis
actualiza la barra de progreso de cada video
alt
[algún análisis llegó a "completado"]
habilita el acceso a los resultados
(ver seq_consulta_resultados.puml)
[algún análisis quedó "en pausa"]
avisa que el sistema no vio al espécimen,
muestra el tiempo que queda de los 5 minutos
y los botones "Ajustar y continuar" y "Cancelar análisis"
(ver seq_pausa_y_ajuste.puml y RN-17)
[algún análisis quedó "cancelado"]
muestra que el análisis se canceló, por falta de respuesta
o porque el usuario lo canceló (ver RN-17)
[algún análisis llegó a "error"]
muestra el mensaje del error armado con la etapa,
y habilita la descarga del reporte de diagnóstico
selecciona la descarga del reporte de diagnóstico
pide el PDF de diagnóstico de este análisis
busca la ruta guardada del reporte de diagnóstico
alt
[el Worker ya guardó la ruta del PDF]
ruta del archivo
recupera el PDF de diagnóstico
archivo listo
PDF de diagnóstico
descarga inmediata en el navegador
[el Worker todavía no termina de generarlo
(la ruta sigue en blanco)]
sin ruta todavía
aún no está disponible
muestra indicación de espera
reintenta automáticamente tras unos segundos
Investigador
Interfaz web
Backend
Base de datos
Archivos


Investigador
Interfaz web
Backend
Base de datos
Archivos
Worker
El Worker pausa el análisis
ve tres segundos seguidos sin el espécimen en un cilindro (RN-17)
guarda una imagen fija del segundo central de esos tres, con el recuadro actual de cada cilindro
escribe el archivo de pausa: cilindro, segundo, hora de la pausa y recuadros
marca el análisis como "en pausa"
crea la notificación de análisis en pausa
suelta el video y atiende el siguiente de la cola
El usuario abre la pausa
abre la notificación
pide los datos de la pausa de ese análisis
lee el análisis y su estado
lee el archivo de pausa y la imagen fija
imagen, recuadro actual y tiempo que queda de los 5 minutos
muestra la imagen con el recuadro, el tiempo que queda y los botones "Ajustar y continuar" y "Cancelar análisis"
alt
[el usuario ajusta el recuadro]
arrastra el recuadro y pulsa "Ajustar y continuar"
envía el cilindro y el recuadro nuevo
agrega el recuadro nuevo al archivo de pausa
pasa el análisis a "en cola", solo si todavía está "en pausa" (conserva su fecha de encolado)
alt
[el análisis seguía en pausa]
confirma
confirma
avisa que el análisis continuará en cuanto el sistema esté libre
[ya no estaba en pausa (se canceló)]
no cambió nada
ya no se puede ajustar
avisa que el análisis ya se canceló
[el usuario cancela el análisis]
pulsa "Cancelar análisis"
pide cancelar el análisis
pasa el análisis a "cancelado", solo si todavía está "en pausa"
confirma, o avisa que ya no estaba en pausa
muestra el análisis como cancelado
El Worker retoma el análisis ajustado
toma el análisis en cola más antiguo (el ajustado queda por delante de los que llegaron después)
lee el archivo de pausa
convierte el recuadro nuevo a las coordenadas del video estabilizado y reemplaza la geometría de ese cilindro
marca el análisis como "procesando"
vuelve a revisar esos tres segundos y continúa desde el segundo de la pausa
Si pasan 5 minutos sin respuesta
loop
[en cada vuelta de la cola]
busca los análisis "en pausa"
lee la hora de pausa de cada uno
opt
[pasaron más de 5 minutos]
pasa el análisis a "cancelado", solo si todavía está "en pausa"
crea la notificación de análisis cancelado


Investigador / Administrador
Interfaz web
Backend
Base de datos
abre resultados del experimento
(desde el dashboard o la pantalla de progreso)
pide la comparación entre grupos
busca los grupos del experimento
grupos (control, referencia, tratamiento)
loop
[por cada grupo]
busca los especímenes del grupo, vía sus tandas
para cada espécimen, busca su observación
del video con sesión "Día 2"
alt
[el espécimen ya tiene su Día 2 analizado]
suma los segundos por conducta
de los intervalos de esa observación
y lee el nivel de clasificación de su análisis
segundos de nado activo, inmovilidad, escalamiento y conducta activa,
y el nivel ("preciso" o "agrupado")
[el Día 2 de ese espécimen no tiene resultado
(análisis en cola, procesando, con error, o sin subir)]
marca al espécimen como dato faltante
para este grupo
promedia los segundos por conducta
entre los especímenes analizados de cada grupo
(no se suman, para que el tamaño del grupo
no distorsione la comparación)
alt
[algún análisis es "agrupado" (parte de sus segundos quedó como conducta activa)]
comparación entre grupos en las cuatro conductas,
con aviso de que parte de los segundos son conducta activa
[todos los análisis están en "preciso"]
comparación entre grupos en las cuatro conductas
muestra la comparación de los grupos
(solo Día 2), con los especímenes faltantes señalados
y el nivel de clasificación de los resultados
El nivel solo sirve para avisar:
"agrupado" significa que al menos un segundo
del análisis quedó como "conducta activa"
puede pedir el reporte descargable (ver CU-10)
Investigador / Administrador
Interfaz web
Backend
Base de datos


Investigador / Administrador
Interfaz web
Backend
Base de datos
Archivos
selecciona el formato de descarga (CSV, XLSX o PDF), desde resultados o el dashboard
pide el reporte del experimento en ese formato
busca si ya hay un reporte guardado en ese formato para este experimento
reporte guardado, si existe, con su fecha de generación
busca la fecha del análisis más reciente del experimento
fecha del último análisis completado
alt
[no hay un reporte guardado en ese formato]
genera el archivo con los datos actuales (ver nota)
guarda el archivo generado
registra el reporte nuevo (ruta, formato, fecha de generación)
[el reporte guardado es más viejo que el último análisis]
regenera el archivo con los datos actuales (ver nota)
reemplaza el archivo guardado
actualiza la ruta y la fecha de generación del reporte
[el reporte guardado sigue vigente]
recupera el archivo ya guardado
CSV / XLSX: datos por espécimen (tiempo y desglose por minuto, RF-19/RF-20/RF-22) más las estadísticas de grupo -- media, desviación estándar y varianza por conducta, entre los especímenes de cada uno de los grupos del experimento (RF-31).
PDF: reporte de resultados (RF-22), documento distinto del reporte de diagnóstico de CU-08.
archivo listo
descarga inmediata en el navegador
Investigador / Administrador
Interfaz web
Backend
Base de datos
Archivos


Usuario
Interfaz web
Backend
Base de datos
Archivos
en Progreso o en Resultados elige "Revisar segundo a segundo"
pide los datos de la revisión del análisis
¿el análisis está "completado" y el usuario subió el video o es Administrador?
sí / no
alt
[el análisis no está completado o el usuario no puede corregirlo]
rechaza la petición
muestra el motivo
[el análisis está completado]
consulta los especímenes y la etiqueta de cada segundo (SEGUNDO)
etiquetas por espécimen y por segundo
lee los recuadros de los cilindros
recuadros
duración, especímenes, etiquetas y recuadros
pide el video
lee la copia del video en H.264 para reproducir
video, por partes (para adelantar y retroceder)
loop
[el usuario revisa un espécimen a la vez]
pulsa una conducta, pausa o mueve la línea de tiempo
guarda un borrador en el navegador
elige "Guardar"
envía las correcciones (espécimen, segundo, conducta, origen)
actualiza SEGUNDO (conducta y origen de cada segundo)
recalcula los 5 intervalos y los segundos por conducta de los especímenes tocados (PRESENTA)
borra los reportes guardados del experimento para que se regeneren con los datos nuevos
borra los archivos de esos reportes
confirma
guardado
confirma que se guardó
opt
[el usuario elige "Reiniciar el análisis"]
elige "Reiniciar el análisis"
pide reiniciar el análisis del video
borra el resultado anterior y deja el análisis "en cola"
confirma el reinicio


P1_Autenticacion_y_usuarios
Administrador
+crearCuentaUsuario(datos) : Usuario
+desactivarCuentaUsuario(id) : void
+listarUsuarios() : List<Usuario>
+monitorearSistema() : void
Usuario
-idInstitucional : String
-nombre : String
-apellidos : String
-correo : String
-contrasenaHash : String
-activo : Boolean
-cambioRequerido : Boolean
+iniciarSesion(correo, contrasena) : String
+cerrarSesion(token) : void
+cambiarContrasena(nueva) : void
+crearExperimento(datos) : Experimento
+subirVideo(idTanda, sesion, archivo) : Video
+eliminarExperimento(id) : void
+descargarReporte(idExperimento, formato) : Reporte
registra
recibe
P2_Experimentos_y_carga_de_video
Experimento
-id : Integer
-nombre : String
-fecha : Date
-notas : String
+validarNombreUnico() : Boolean
+consultarEstado() : String
compone
origina
Grupo
-id : Integer
-etiqueta : String
-tipo : String
-tratamiento : String
se graba en
Tanda
-id : Integer
-ordinal : Integer
-nCilindros : Integer
elimina
origina
produce
aloja
Video
-id : Integer
-sesion : String
-archivo : String
-duracion : Float
-fechaCarga : DateTime
+validarFormato() : Boolean
+validarOrientacion() : Boolean
+validarReproducible() : Boolean
+estaProximaEliminacion(dias) : Boolean
se delimita con
procesa
origina
Especimen
-id : Integer
-numeroCilindro : Integer
contiene
aparece en
P3_Pipeline_de_analisis_conductual
«control» Worker
+procesarCola() : void
+borrarVideosExpirados() : void
invoca
«control» PipelineAnalisis
+preprocesarVideo(video) : void
+detectarCilindros() : List<ROI>
+clasificarConducta(especimen, roi, segundo) : String
+generarReporte(experimento, tipo) : Reporte
+actualizarProgreso(idAnalisis, pct, etapa) : void
+marcarError(idAnalisis, mensaje) : void
procesa
actualiza
crea
procesa
Analisis
-id : Integer
-estado : String
-etapa : String
-nivelClasif : String
-fechaAnalisis : DateTime
ROI
-numeroCilindro : Integer
-x : Integer
-y : Integer
-w : Integer
-h : Integer
-yAgua : Integer
-yFondo : Integer
Coordenadas del video ya estabilizado. Objeto del pipeline: no se guarda en la base de datos.
P4_Resultados_y_reportes
Observacion
+calcularBloques() : List<String>
Reporte
-id : Integer
-formato : String
-ruta : String
-fechaGeneracion : DateTime
+generar(experimento, formato) : void
+descargar() : File
genera
se etiqueta en
se divide en
Segundo
-segundo : Integer
-conducta : String
-origen : String
+corregir(conducta, origen) : void
Intervalo
-minuto : Integer
presenta
PRESENTA
-segundos : Float
Conducta
-nombre : String
P5_Dashboard_y_notificaciones
Notificacion
-id : Integer
-tipo : String
-mensaje : String
-leido : Boolean
-fechaCreacion : DateTime
+marcarComoLeida() : void
origina